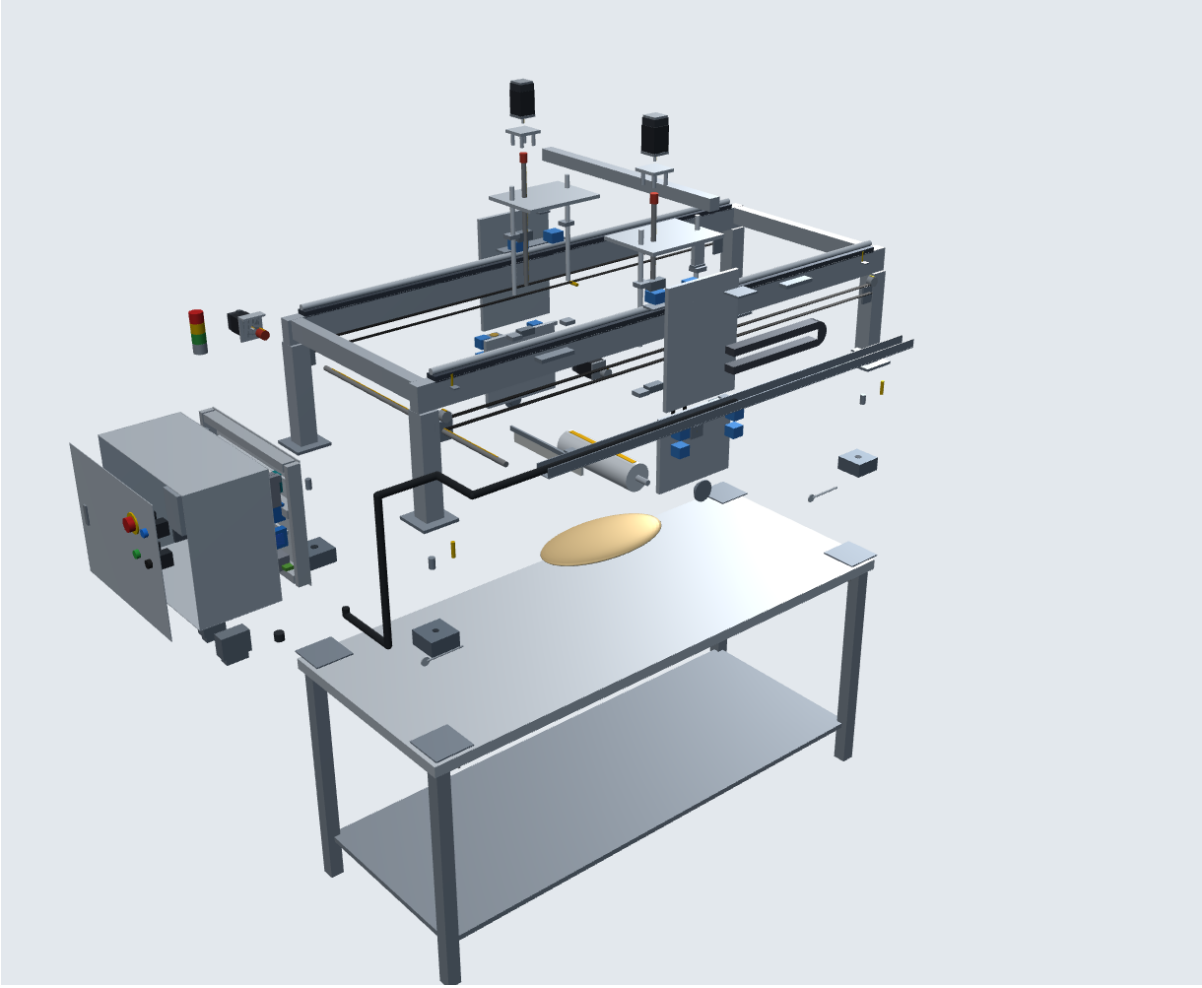
ManipMasta

Istruzioni di montaggio e funzionamento



Sequenza

Fase	Contenuto
1	Ancoraggi fissi al tavolo
2	Telaio portale sugli ancoraggi
3	Guide X SBR20
4	Carrelli X e traversa ponte
5	Trasmissione X: albero, pulegge, cinghie, motore X
6	Piastre Z con supporti (al banco, poi in macchina)
7	Gruppo rullo (al banco)
8	Inserimento gruppo rullo, alberi e viti Z
9	Motori Z1 e Z2
10	Motore R, cinghia e raschietto
11	Sensori
12	Catena portacavi e cavi
13	Quadro elettrico sul portale
14	Interno del quadro (a cura del quadrista)
15	Collaudo

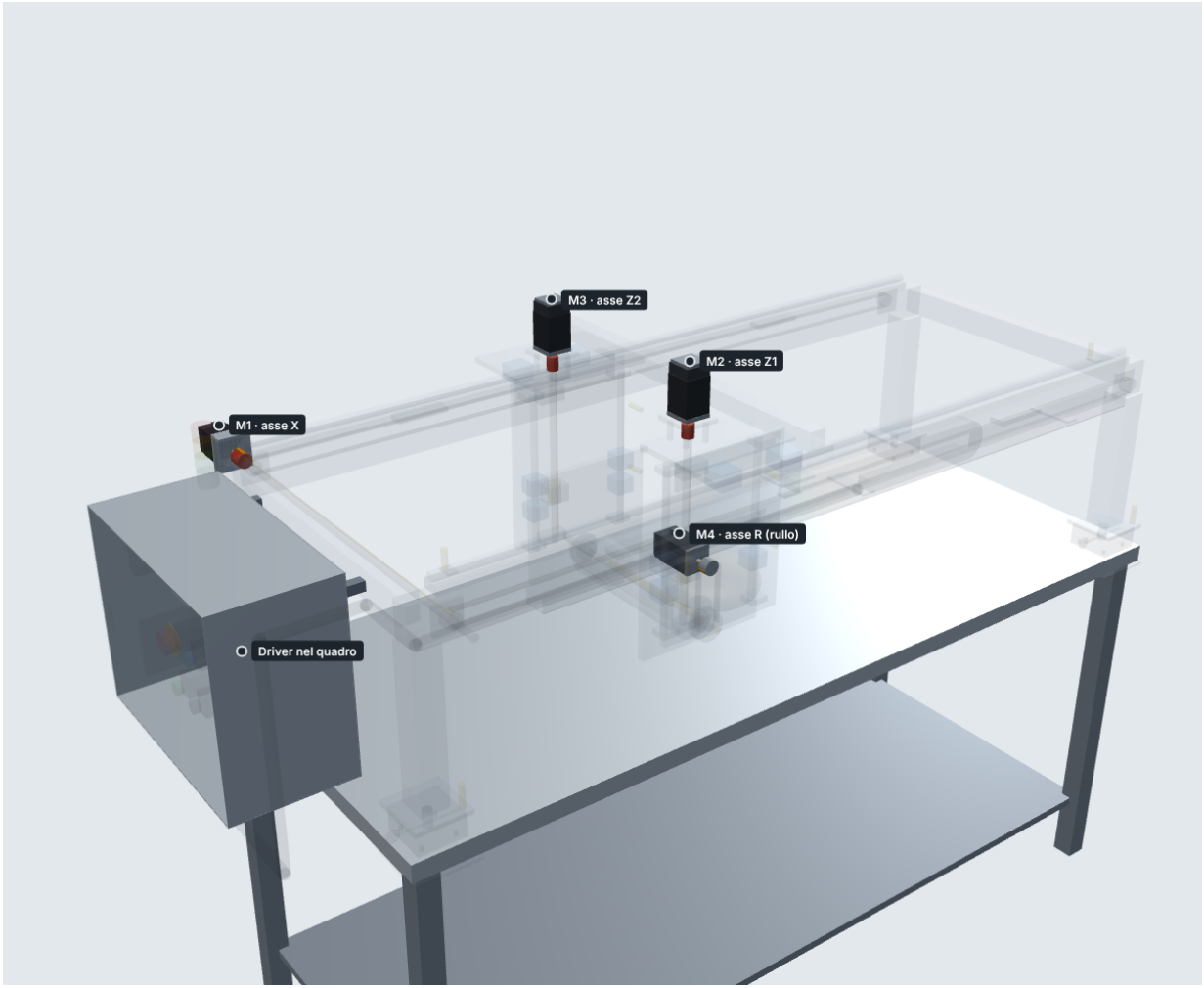
Attrezzi

- Chiavi a brugola 2,5–10 e chiave dinamometrica 2–25 Nm
- Comparatore con base magnetica, riga 1 m, squadra
- Spessimetro 0,05–1 mm
- Grasso alimentare NSF H1, frenafiletti medio
- Due persone per sollevare il portale (~50 kg)

Coppie di serraggio

Vite A2-70	Coppia
M4	2,5 Nm
M5	5 Nm
M6	8 Nm
M8	20 Nm
M12	68 Nm

Modello concettuale su tavolo 2000×800 ipotetico. Viteria inox A2/A4; coppie per A2-70 su filetto lubrificato. Forature [V] da verificare sui pezzi acquistati.

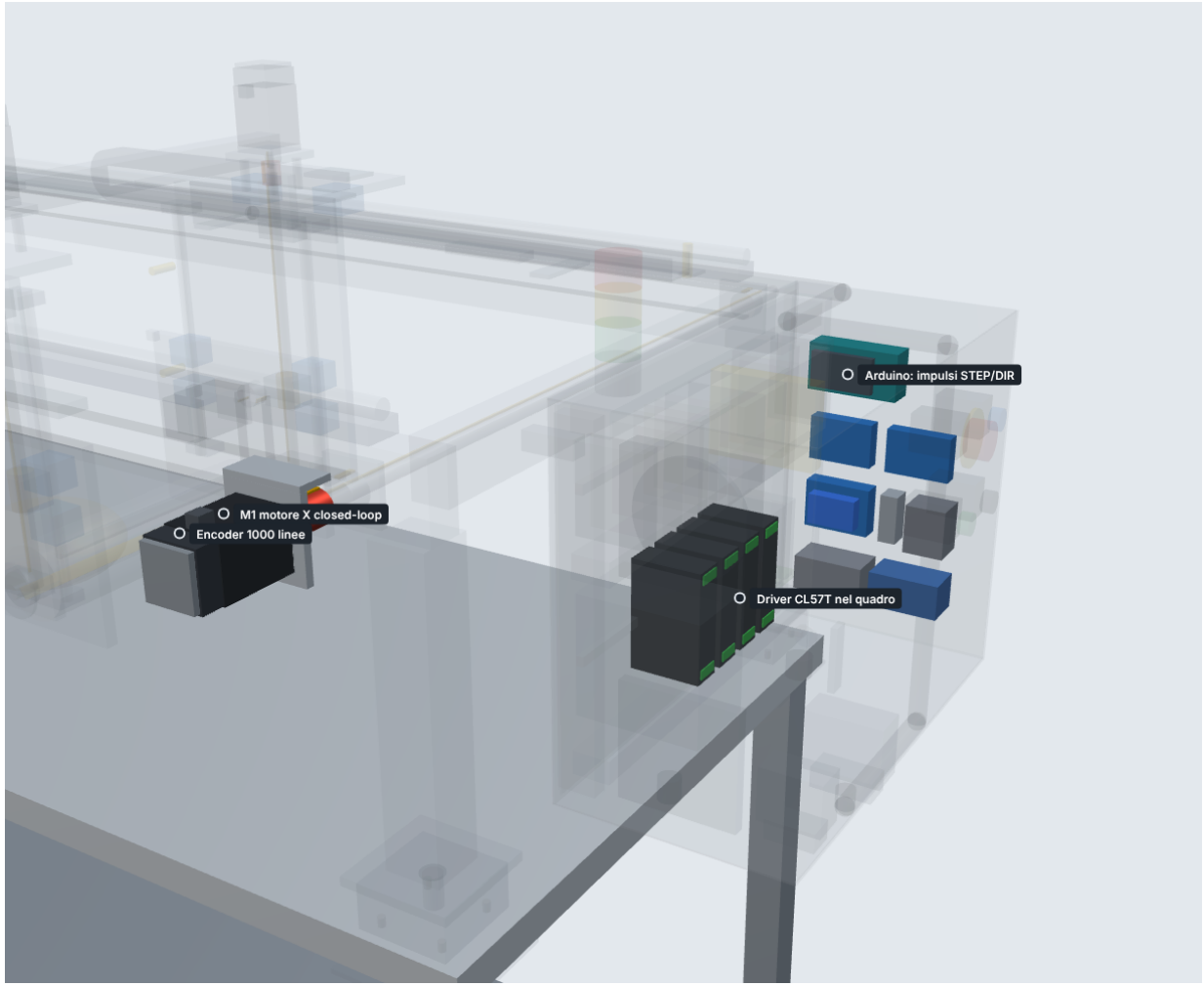


Come funziona

Dove sono i quattro motori

M1 (asse X) è fisso sul portale, lato Y+ in fondo a X−: muove il ponte con cinghie e albero di sincronismo.
M2 e M3 (assi Z1 e Z2) stanno sopra i due carrelli e viaggiano con il ponte: ognuno gira la vite che alza o abbassa il proprio lato del rullo.
M4 (asse R) è montato sulla slitta Z lato operatore e sale e scende con il rullo, che fa ruotare con una cinghia.
I quattro driver sono nel quadro inox; i cavi arrivano ai motori mobili attraverso la catena portacavi.

Motore	Asse	Dove	Trasmissione	Driver
M1	X	portale, X− lato Y+ (fisso)	giunto + albero + cinghie HTD-5M, 100 mm/giro	U11 · 1600 imp/giro
M2	Z1	sopra carrello Y− (mobile)	giunto + vite TR16×4, 4 mm/giro	U12 · 800 imp/giro
M3	Z2	sopra carrello Y+ (mobile)	giunto + vite TR16×4, 4 mm/giro	U13 · 800 imp/giro
M4	R	slitta Z lato Y− (sale con il rullo)	cinghia 20T→40T sul rullo	U14 · 800 imp/giro



Come funziona

Il motore closed-loop

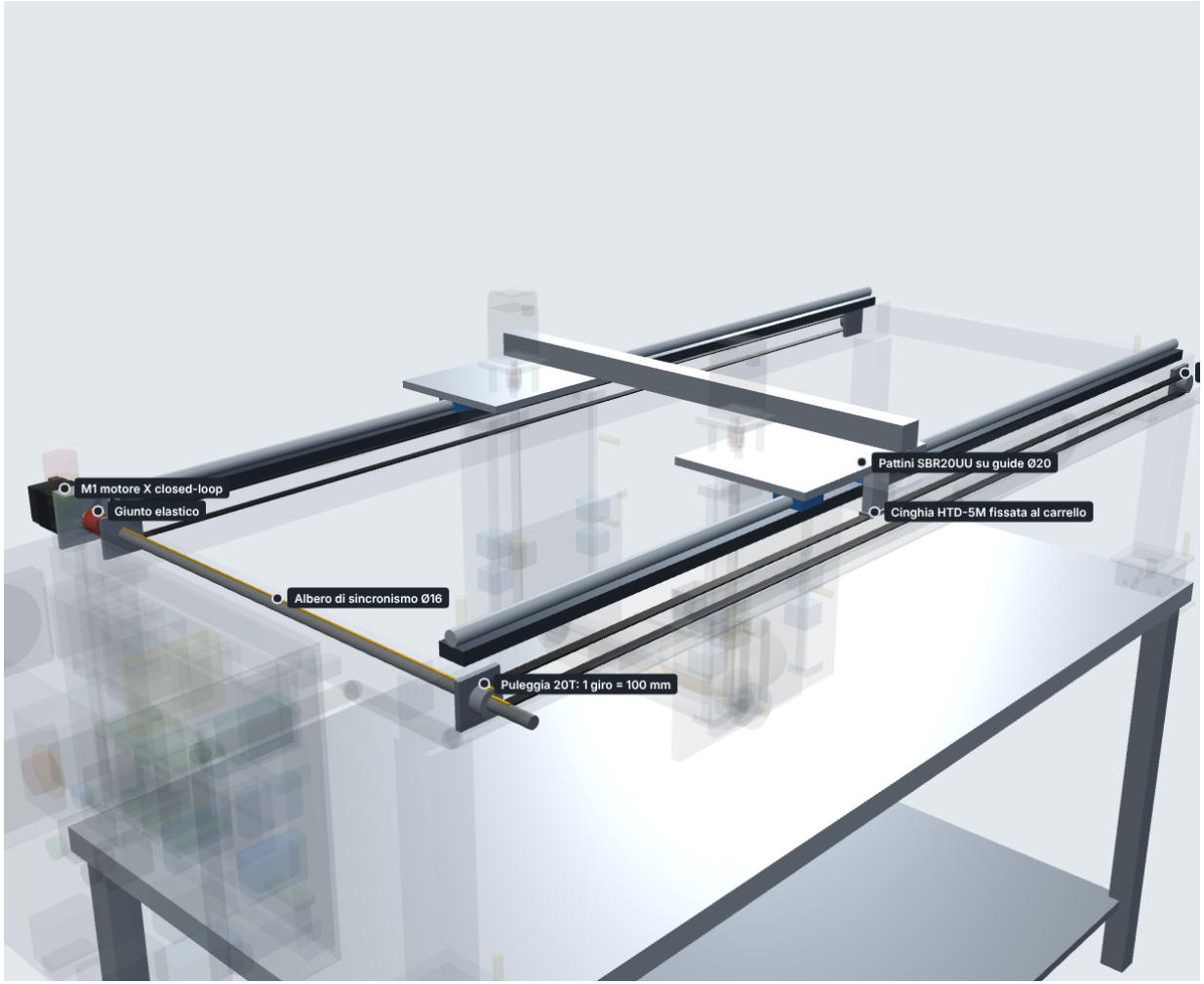
Tutti e quattro gli assi usano un motore passo-passo NEMA23 con encoder sul retro e un driver CL57T: è un 'servo ibrido'. L'Arduino manda al driver un impulso per ogni passo (STEP) e il verso (DIR); il driver alimenta le due fasi del motore.

L'encoder (1000 linee, 4000 conteggi/giro) dice al driver dove si trova davvero l'albero. Se un carico frena il motore, il driver aumenta la corrente e recupera i passi persi; se l'errore supera la soglia apre il contatto ALM e l'Arduino va in ALLARME.

Rispetto a un servo AC costa meno, tiene la posizione da fermo e si comanda con gli stessi segnali di un passo-passo.

Catena di comando

- Arduino → driver: STEP (un impulso per passo), DIR (verso), ENA (abilitazione).
- Driver → motore: corrente nelle fasi A e B.
- Encoder → driver: posizione reale dell'albero; il driver corregge.
- Driver → Arduino: ALM se l'errore supera la soglia (macchina in ALLARME).

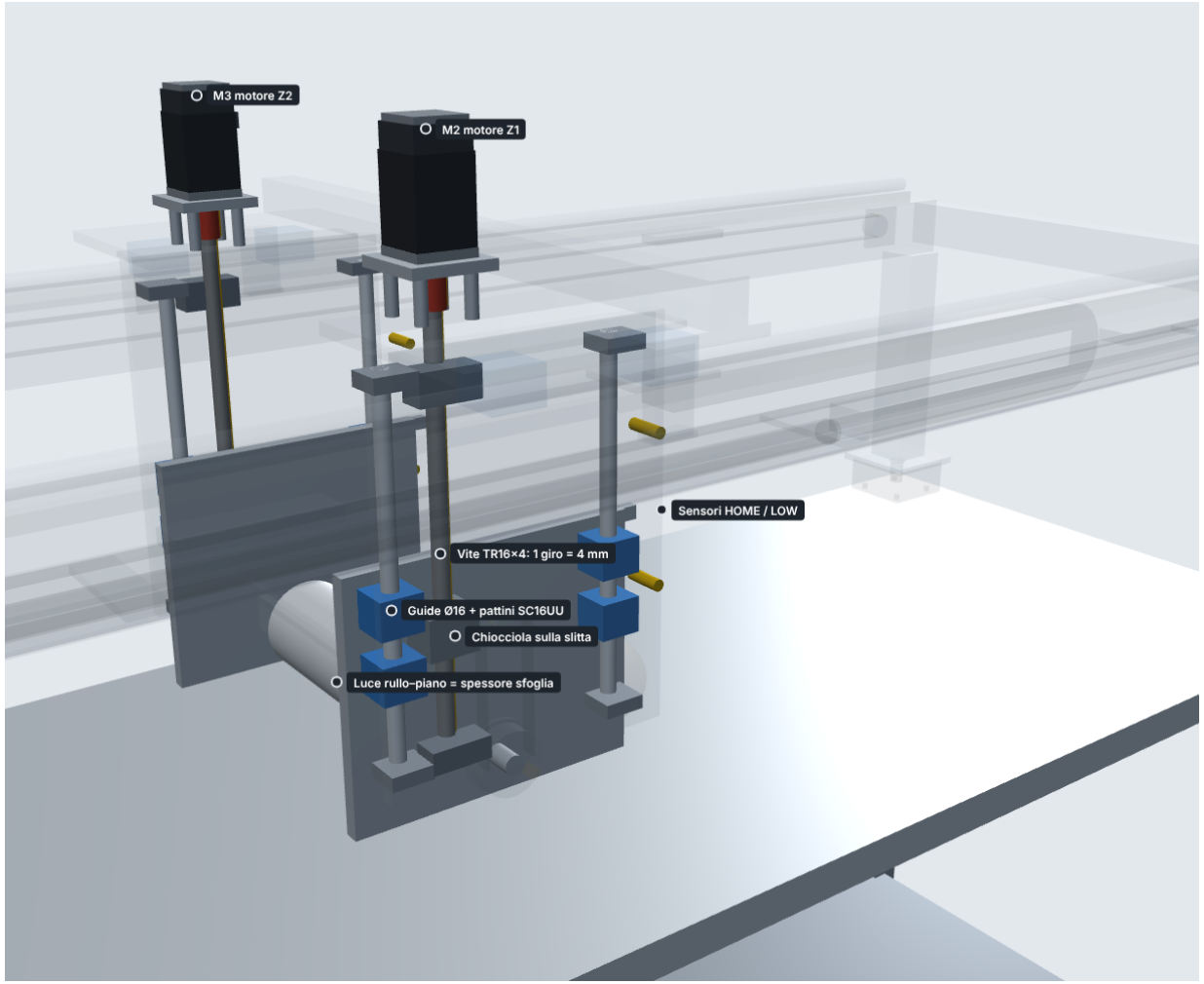


Come funziona

Asse X: traslazione del rullo

Il motore M1 sta sul lato Y+ in fondo al portale (X−). Tramite un giunto elastico fa girare l'albero di sincronismo, che porta una puleggia 20T per lato: i due lati del ponte si muovono insieme e il rullo resta sempre in squadro.

Le cinghie HTD-5M sono aperte e fissate ai carrelli: un giro di motore = 100 mm di corsa (16 step/mm). I carrelli scorrono su 4 pattini SBR20UU sulle guide Ø20.

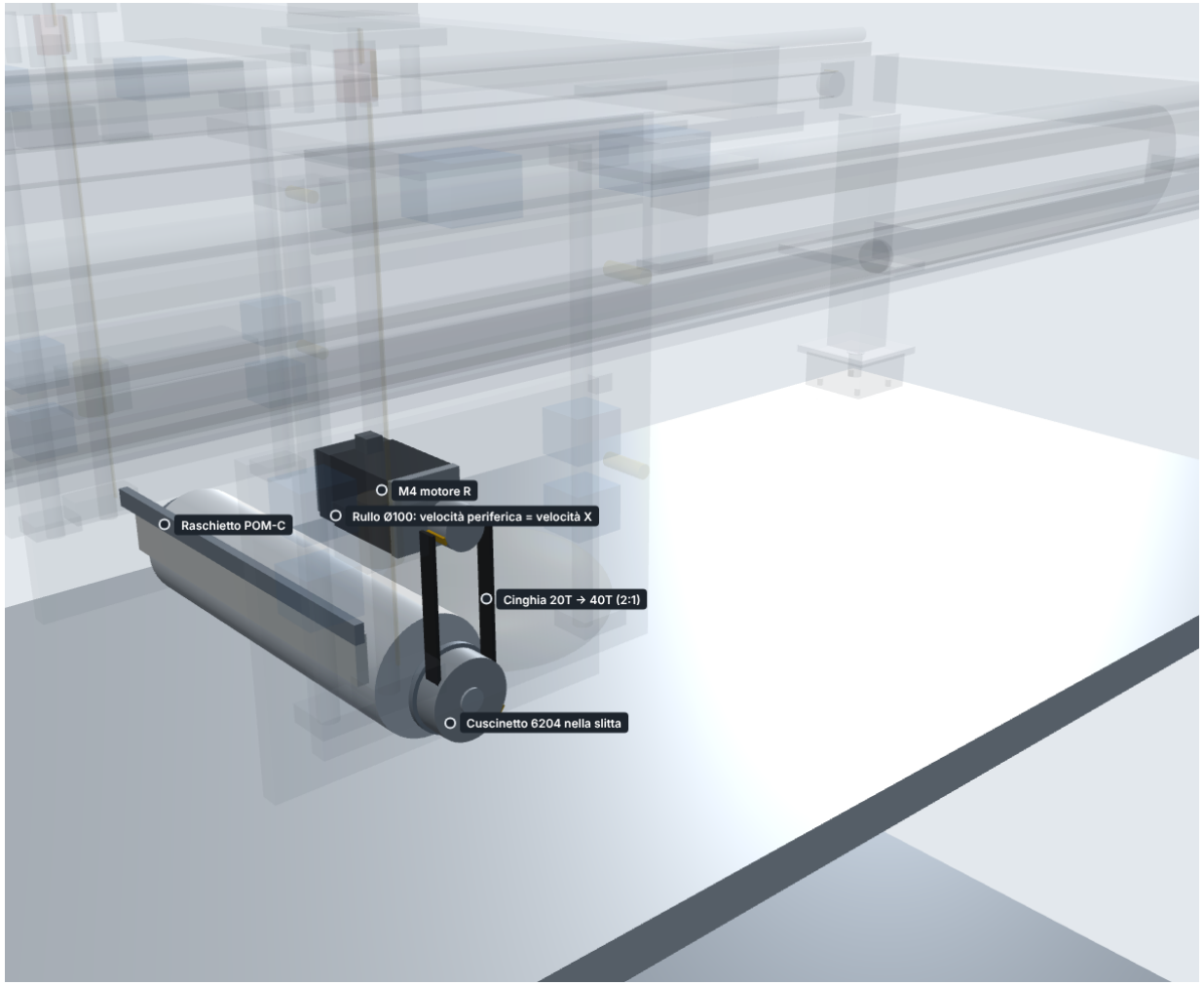


Come funziona

Assi Z1 e Z2: altezza del rullo

Sopra ogni carrello c'è un motore Z (M2 lato operatore, M3 lato opposto) che gira una vite trapezia TR16×4: 1 giro = 4 mm di salita. La chiocciola è sulla slitta, che scorre su due guide Ø16.

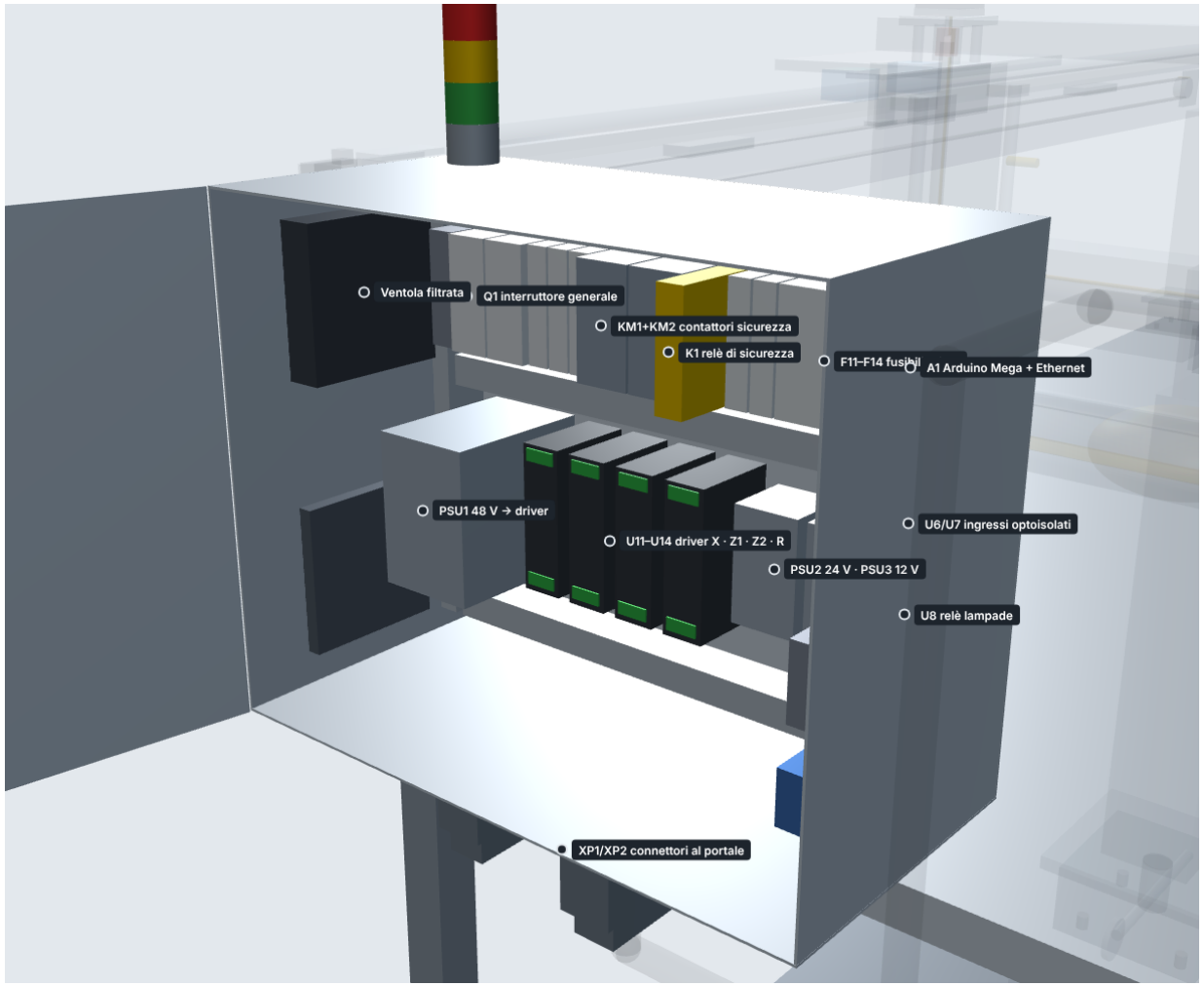
La vite è autobloccante: a motori spenti il rullo non scende. All'avvio ogni slitta sale fino al proprio sensore HOME: così i due lati si allineano da soli e il rullo resta parallelo al piano. La quota Z è la luce tra rullo e piano, cioè lo spessore della sfoglia.



Come funziona

Asse R: rotazione del rullo

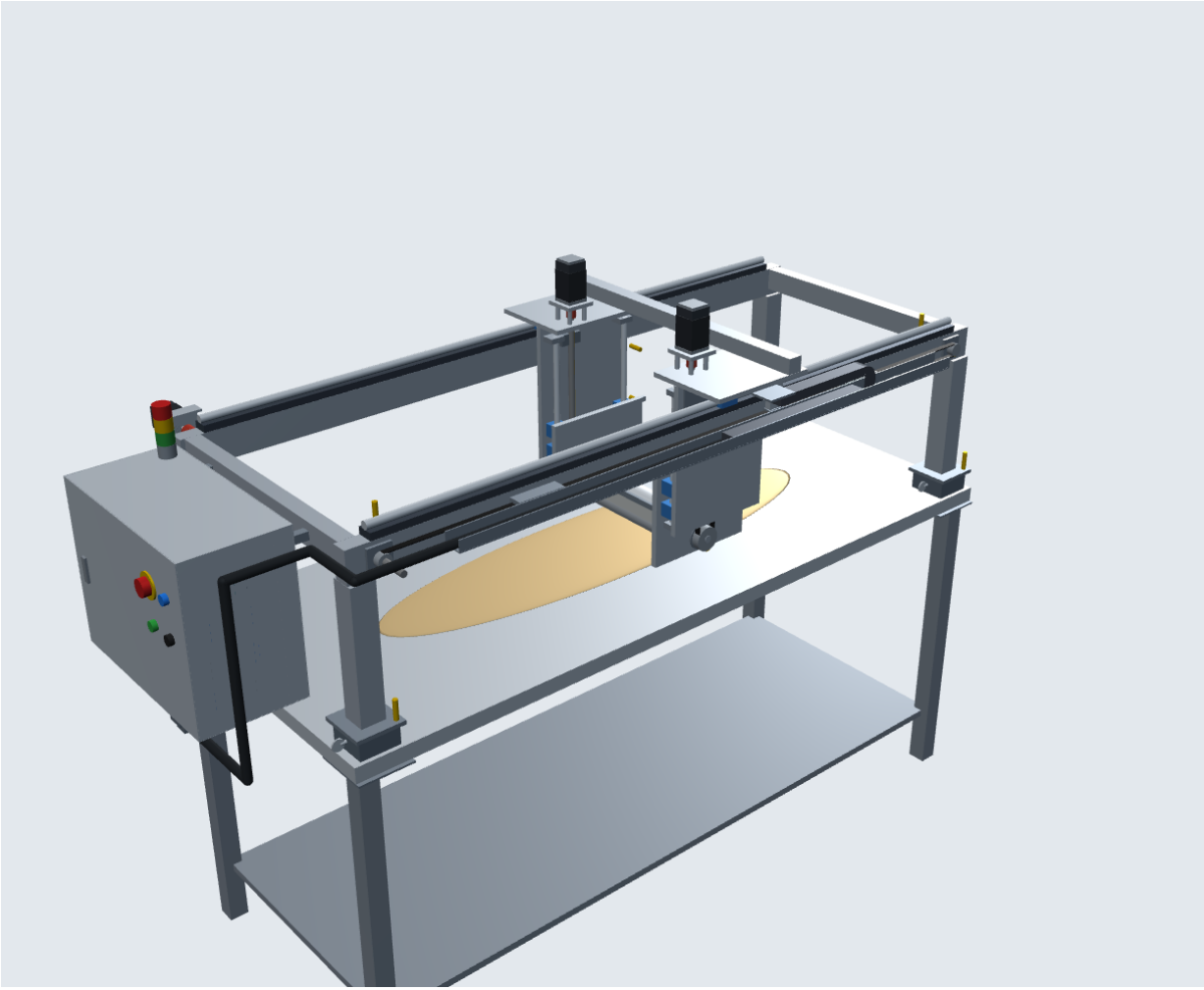
Il motore M4 è montato sulla slitta Y− e sale e scende con il rullo. Con una cinghia 20T→40T (2:1) fa ruotare il rullo, sostenuto da due cuscinetti inox 6204 nelle slitte.
Il firmware lo comanda 'agganciato' all'asse X: per ogni millimetro di traslazione il rullo ruota di un millimetro di superficie (più un piccolo overdrive regolabile). Così il rullo rotola sull'impasto invece di trascinarlo. Il raschietto in POM tiene pulita la superficie.



Come funziona

Dentro il quadro inox

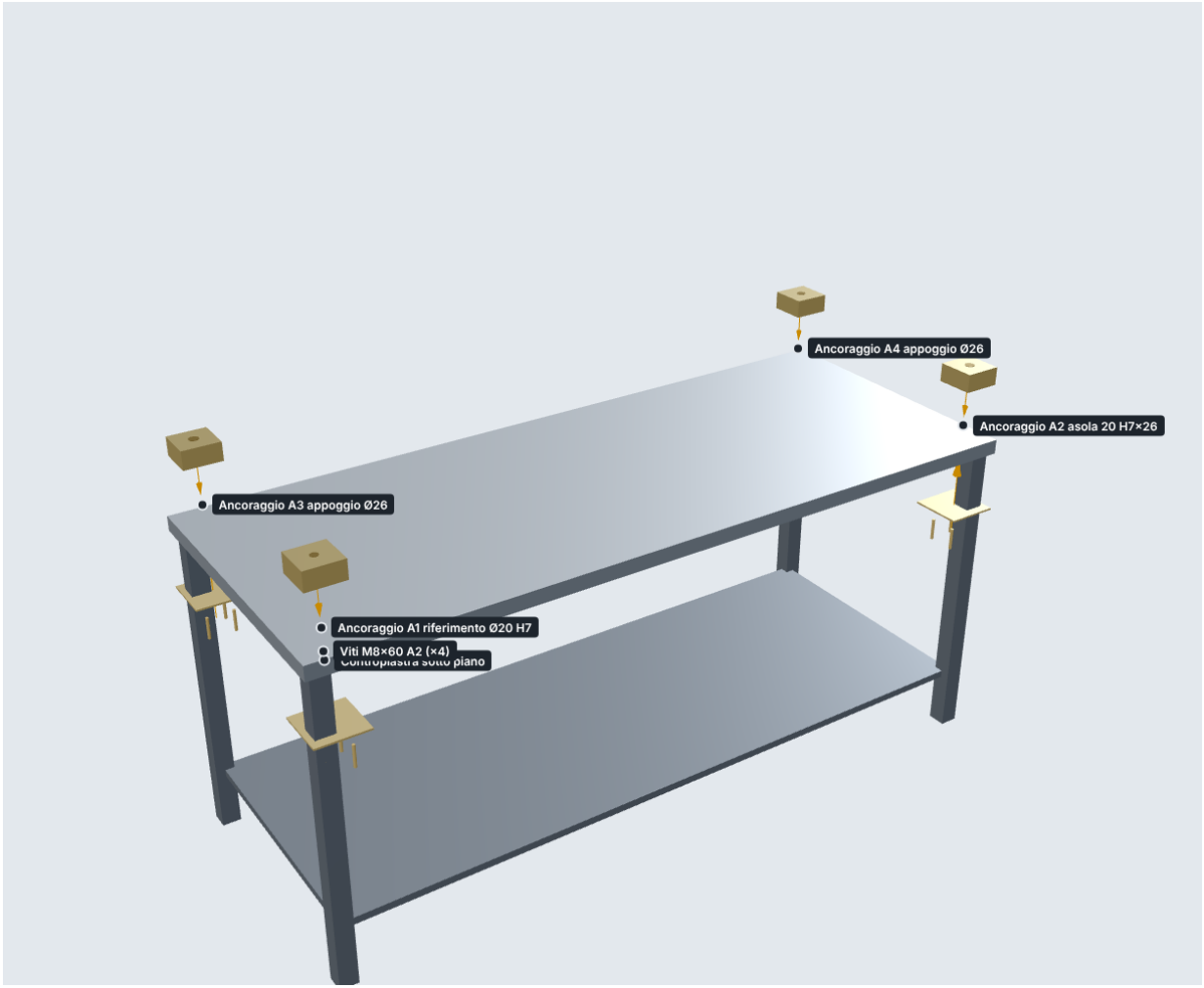
Cassetta inox IP65 500×400×250 appesa al traverso X−, fuori dal tavolo. In alto la potenza su guida DIN: interruttore Q1, fusibili, i due contattori KM1+KM2 comandati dal relè di sicurezza K1 (tolgono i 48 V ai driver in emergenza).
In basso l'alimentatore 48 V e i 4 driver CL57T (X, Z1, Z2, R), poi i 24 V per sensori e relè e i 12 V per l'Arduino.
Sulla parete destra la logica: Arduino Mega con Ethernet, schede di ingresso optoisolate, relè delle lampade. Sul fondo i connettori Harting XP1 e XP2: scollegandoli il portale si toglie dal tavolo.



Come funziona

Il ciclo di sfogliatura

Rullo alzato, si porta fuori dall'impasto, scende alla luce iniziale (es. 40 mm), passa avanti e indietro. A ogni fine corsa, fuori dall'impasto, scende di qualche millimetro, fino allo spessore finale; poi passate di finitura, si alza e torna al centro.



Frecce: direzione di montaggio dei pezzi della fase (evidenziati in giallo).

FASE 1 DI 15

Ancoraggi fissi al tavolo

1. Tracciare i centri degli ancoraggi a (±930, ±340) dal centro; forare il piano Ø9 in 4 punti per ancoraggio (interasse 70×70).
2. Appoggiare A1 (foro tondo) a X−/Y−, A2 (asola, lato lungo lungo X) a X+/Y−, A3 e A4 (foro Ø26) sul lato Y+.
3. Da sotto il piano: contropiastra CTP-01 e 4 viti M8×60 per ancoraggio. Serrare a mano: la posizione definitiva si fissa al passo 2.

Pezzi

- ANC-01 — Ancoraggio A1 riferimento Ø20 H7
- CTP-01 — Contropiastra sotto piano
- VIT-M8 — Viti M8×60 A2 (×4)
- ANC-02 — Ancoraggio A2 asola 20 H7×26
- ANC-03 — Ancoraggio A3 appoggio Ø26
- ANC-03 — Ancoraggio A4 appoggio Ø26

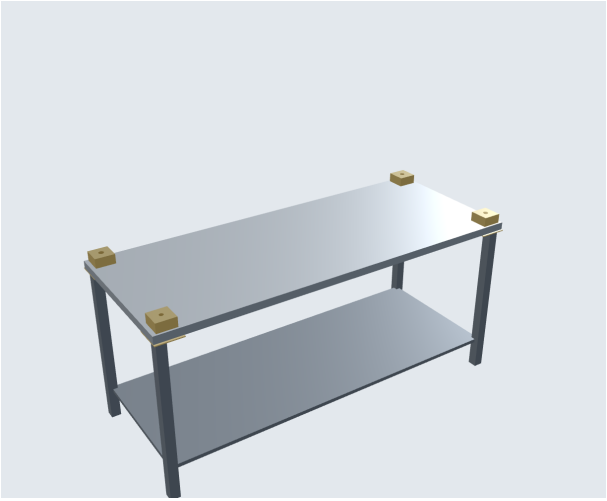
Viteria

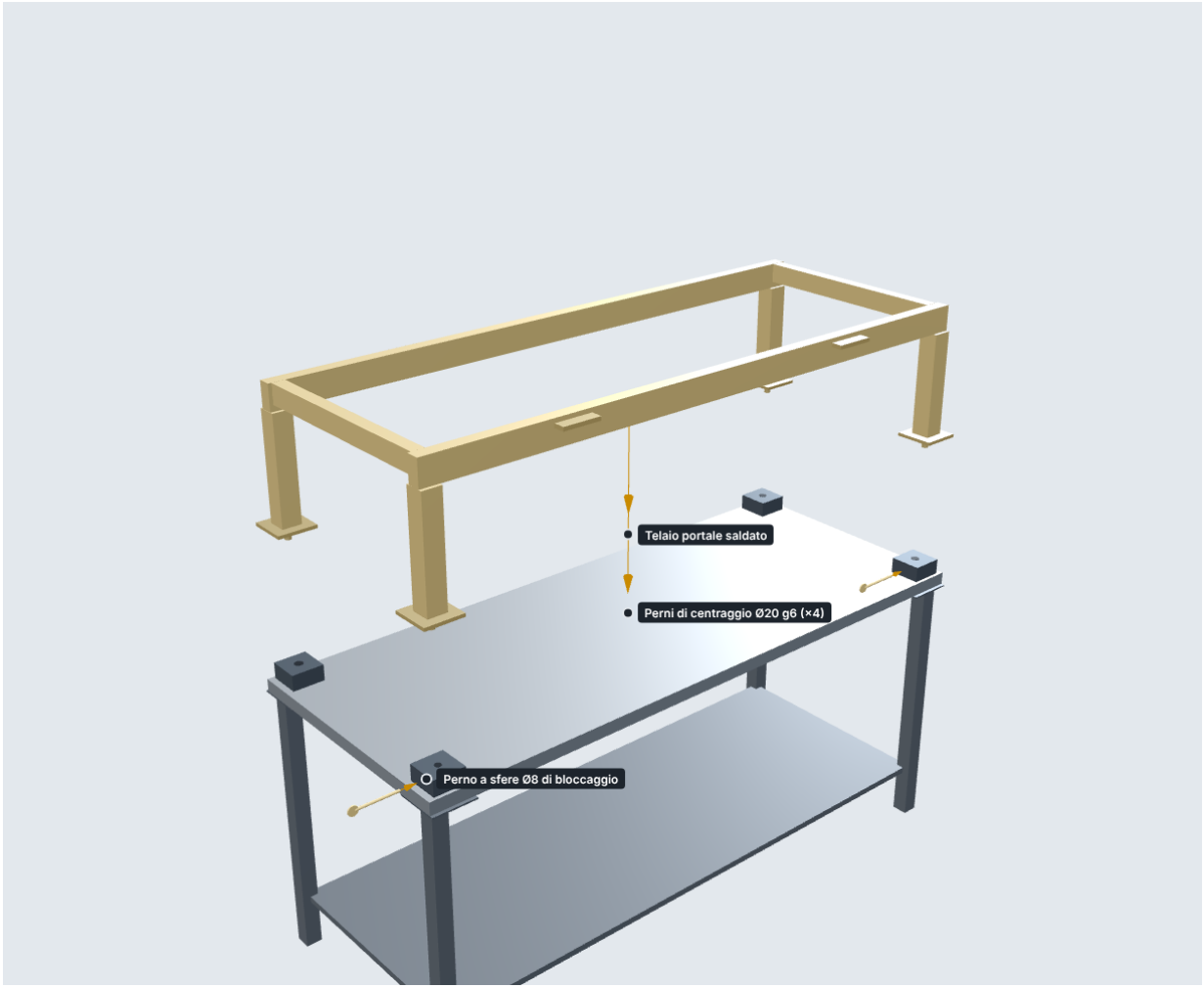
- 16× M8×60 A2 + rondelle
- 4× contropiastra 140×140×5

Coppie: M8: 20 Nm (dopo il passo 2)

Controllo · Diagonali tra i centri uguali entro 1 mm.

Risultato della fase





Frecce: direzione di montaggio dei pezzi della fase (evidenziati in giallo).

FASE 2 DI 15

Telaio portale sugli ancoraggi

1. Infilare i 4 perni di centraggio nelle piastre piede (battuta Ø30) se non già saldati.
2. Sollevare il telaio in due con le maniglie e calarlo verticalmente: prima A1, poi A2, poi A3/A4.
3. Serrare ora le viti M8 degli ancoraggi. Inserire i perni a sfere Ø8 su A1 e A2.

Pezzi

- TEL-01 — Telaio portale saldato
- PER-01 — Perni di centraggio Ø20 g6 (×4)
- PBL — Perno a sfere Ø8 di bloccaggio

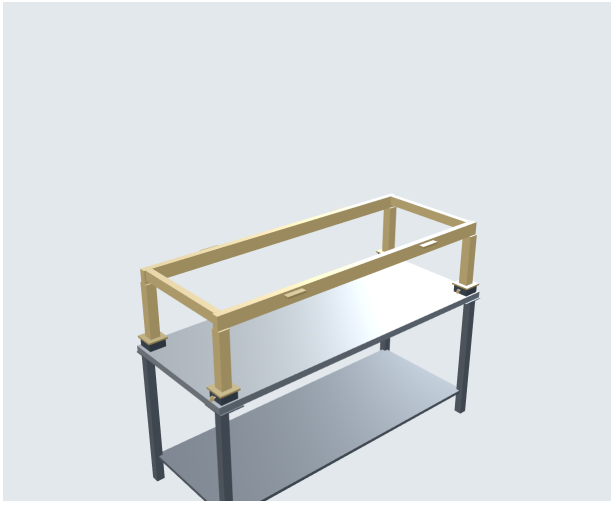
Viteria

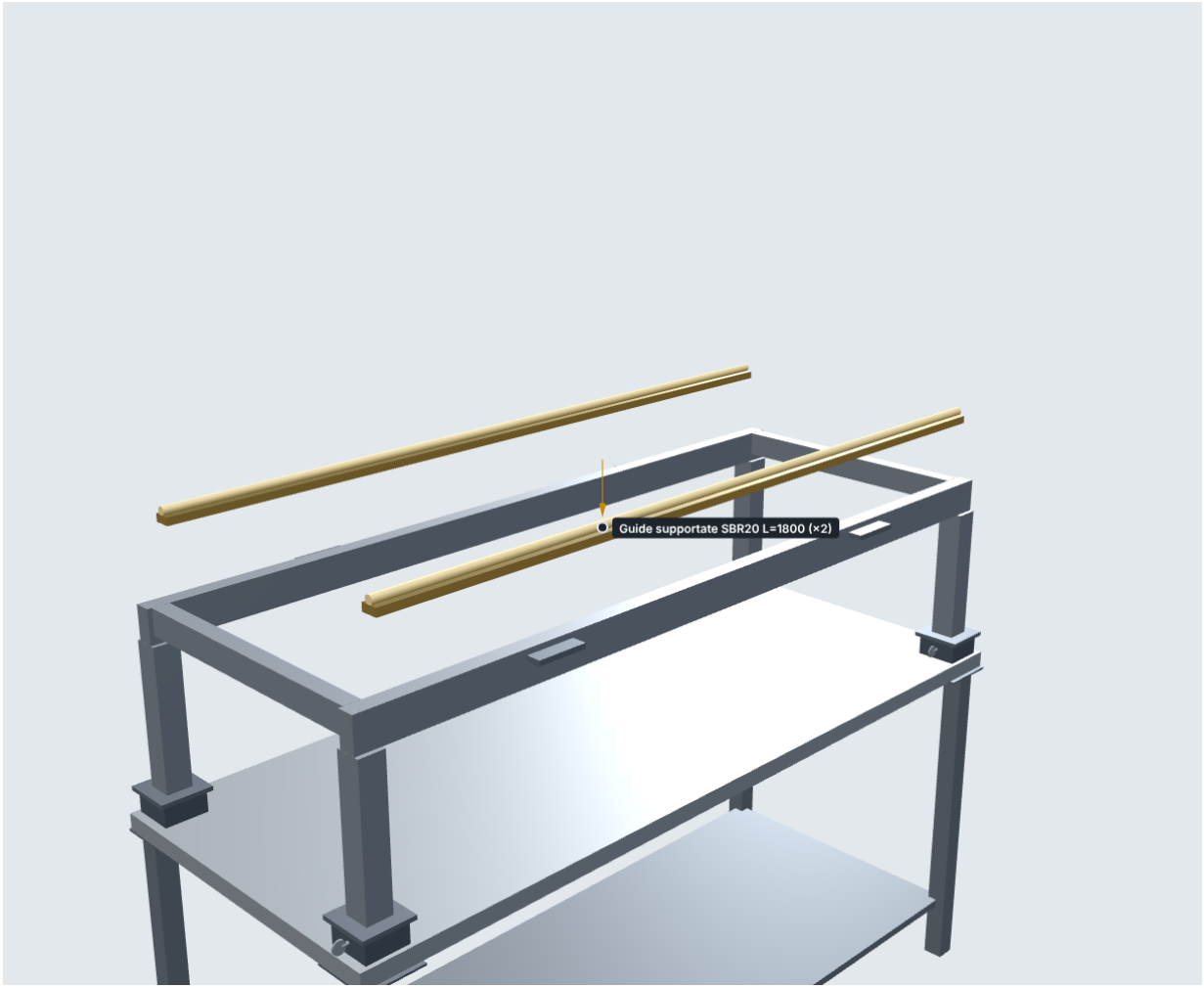
- 2× perno a sfere Ø8

Coppie: M8 ancoraggi: 20 Nm

> Controllo · Il telaio scende e si sfila senza forzare; nessun gioco percepibile su A1.

Risultato della fase





Frecce: direzione di montaggio dei pezzi della fase (evidenziati in giallo).

FASE 3 DI 15

Guide X SBR20

1. Posare la guida Y− sul longherone; allinearla con riga e comparatore (rettilineità 0,1 su 1800). Serrare le M6 dal centro verso le estremità.
2. Posare la guida Y+ parallela alla prima: comparatore su un pattino di prova che scorre sulla guida Y−.
3. Ingrassare gli alberi con grasso alimentare NSF H1.

Pezzi

- SBR20 — Guide supportate SBR20 L=1800 (×2)

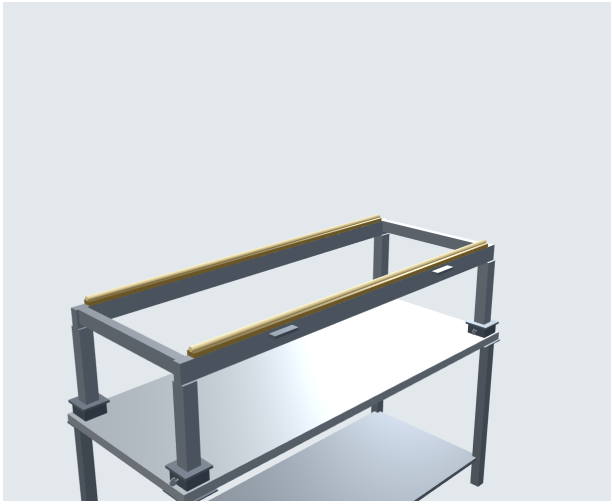
Viteria

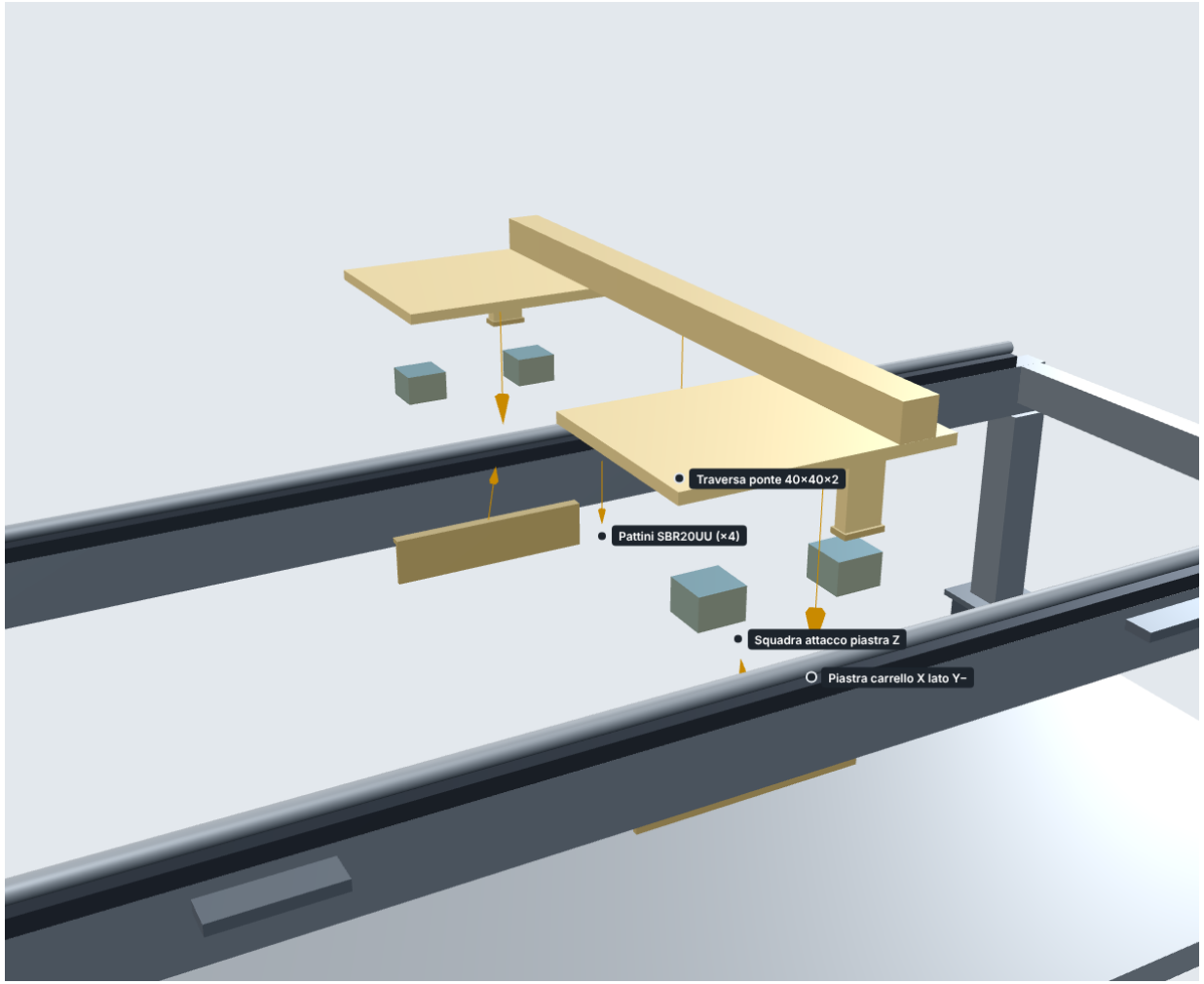
- 2×12 viti M6×20 A2

Coppie: M6: 8 Nm

> Controllo · Parallelismo guide 0,1 su tutta la corsa.

Risultato della fase





Frecce: direzione di montaggio dei pezzi della fase (evidenziati in giallo).

FASE 4 DI 15

Carrelli X e traversa ponte

1. Infilare 2 pattini SBR20UU per guida.
2. Avvitare le piastre carrello CAR-01 sui pattini (4× M6 per pattino), lato largo verso l'esterno.
3. Avvitare sotto ogni piastra la squadra SQZ-01 (4× M8) e sopra la traversa ponte PON-01 (2× M8 per lato).
4. Far scorrere a mano il ponte su tutta la corsa: nessun punto duro. Se tira, allentare le M6 di un lato, far scorrere e risserrare.

Pezzi

- SBR20UU — Pattini SBR20UU (×4)
- CAR-01 — Piastra carrello X lato Y−
- SQZ-01 — Squadra attacco piastra Z
- CAR-01 — Piastra carrello X lato Y+
- PON-01 — Traversa ponte 40×40×2

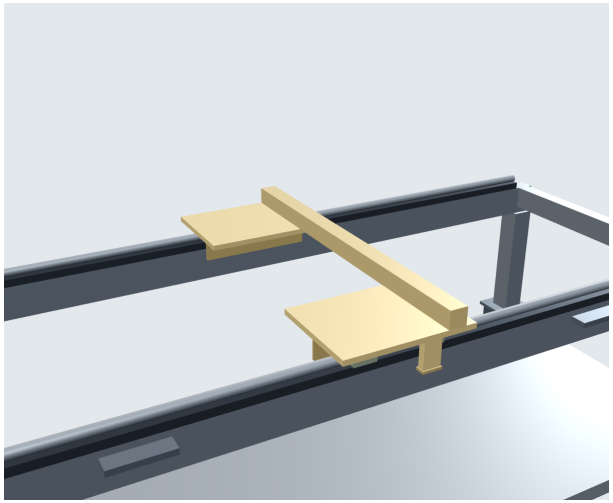
Viteria

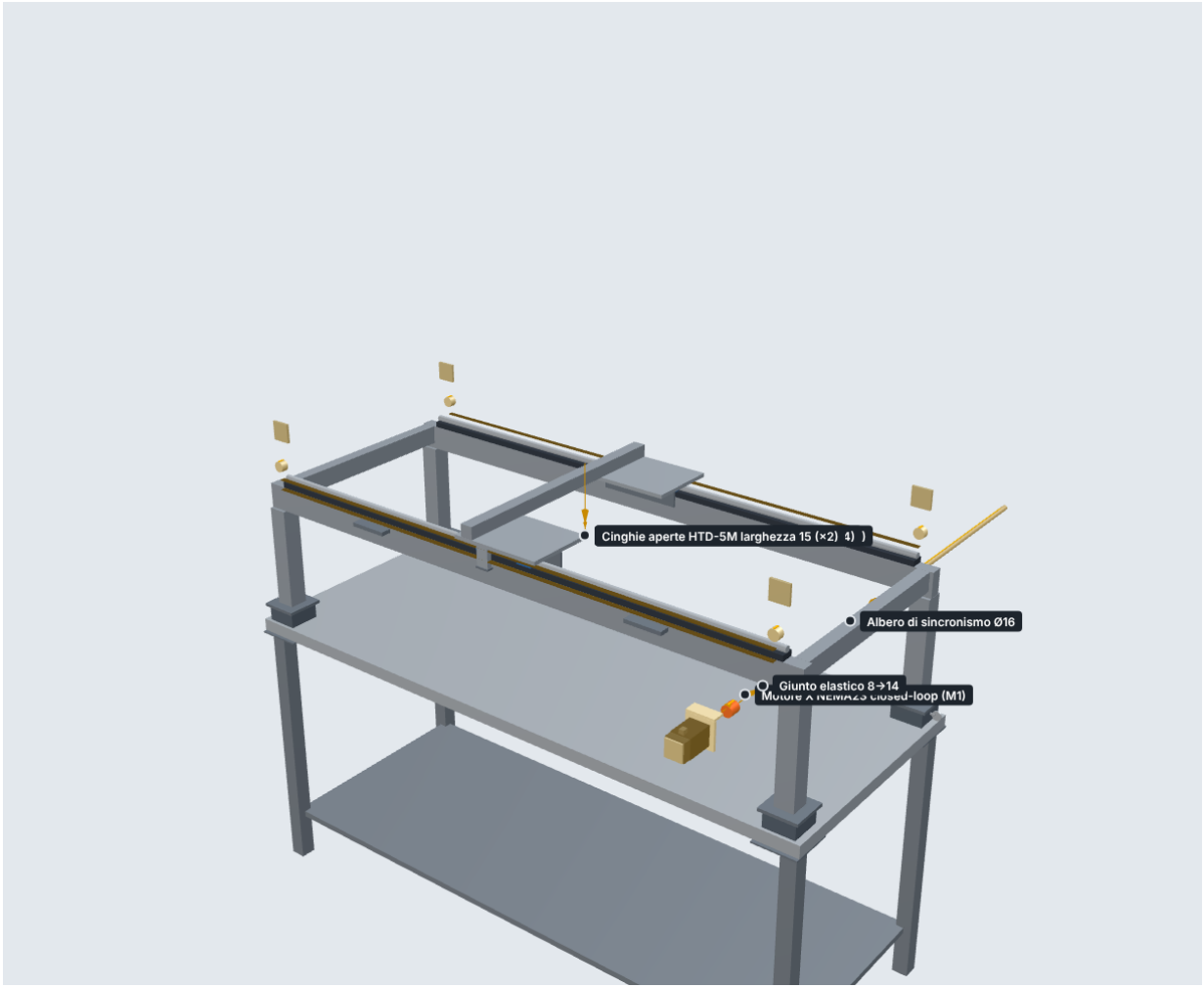
- 16× M6×16
- 8× M8×20
- 4× M8×60

Coppie: M6: 8 Nm · M8: 20 Nm

> Controllo · Ponte che scorre libero, squadro diagonali ±0,5.

Risultato della fase





Frecce: direzione di montaggio dei pezzi della fase (evidenziati in giallo).

FASE 5 DI 15

Trasmissione X: albero, pulegge, cinghie, motore X

1. Montare i supporti KFL002 sui longheroni (lato X−) e i perni di rinvio (lato X+).
2. Infilare l'albero di sincronismo da Y+ con le due pulegge 20T; linguette e grani M5 con frenafiletti medio.
3. Montare le pulegge di rinvio; passare le cinghie aperte e bloccarne le estremità nei morsetti dei carrelli.
4. Tensionare le due cinghie con la stessa freccia (≈5 mm con 10 N a metà campata): il ponte deve restare in squadro.
5. Montare la flangia motore, il giunto 8→14 e il motore X (M1) sul lato Y+. Allineare albero e motore entro 0,1.

Pezzi

- KFL — Supporti flangiati KFL002 e perni di rinvio (×4)
- ASS-X — Albero di sincronismo Ø16
- PUL-X — Pulegge HTD-5M 20T motrici e di rinvio (×4)
- BELT-X — Cinghie aperte HTD-5M larghezza 15 (×2)
- MOT-X — Motore X NEMA23 closed-loop (M1)
- GIU-X — Giunto elastico 8→14

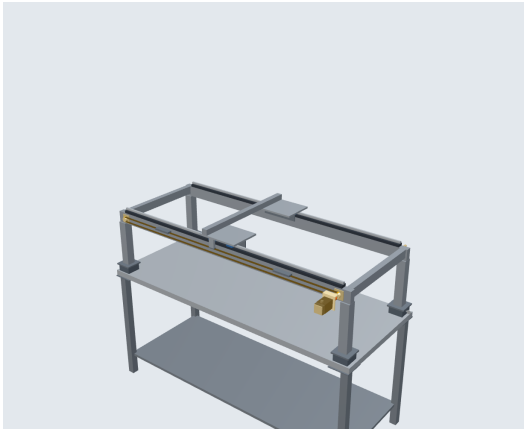
Viteria

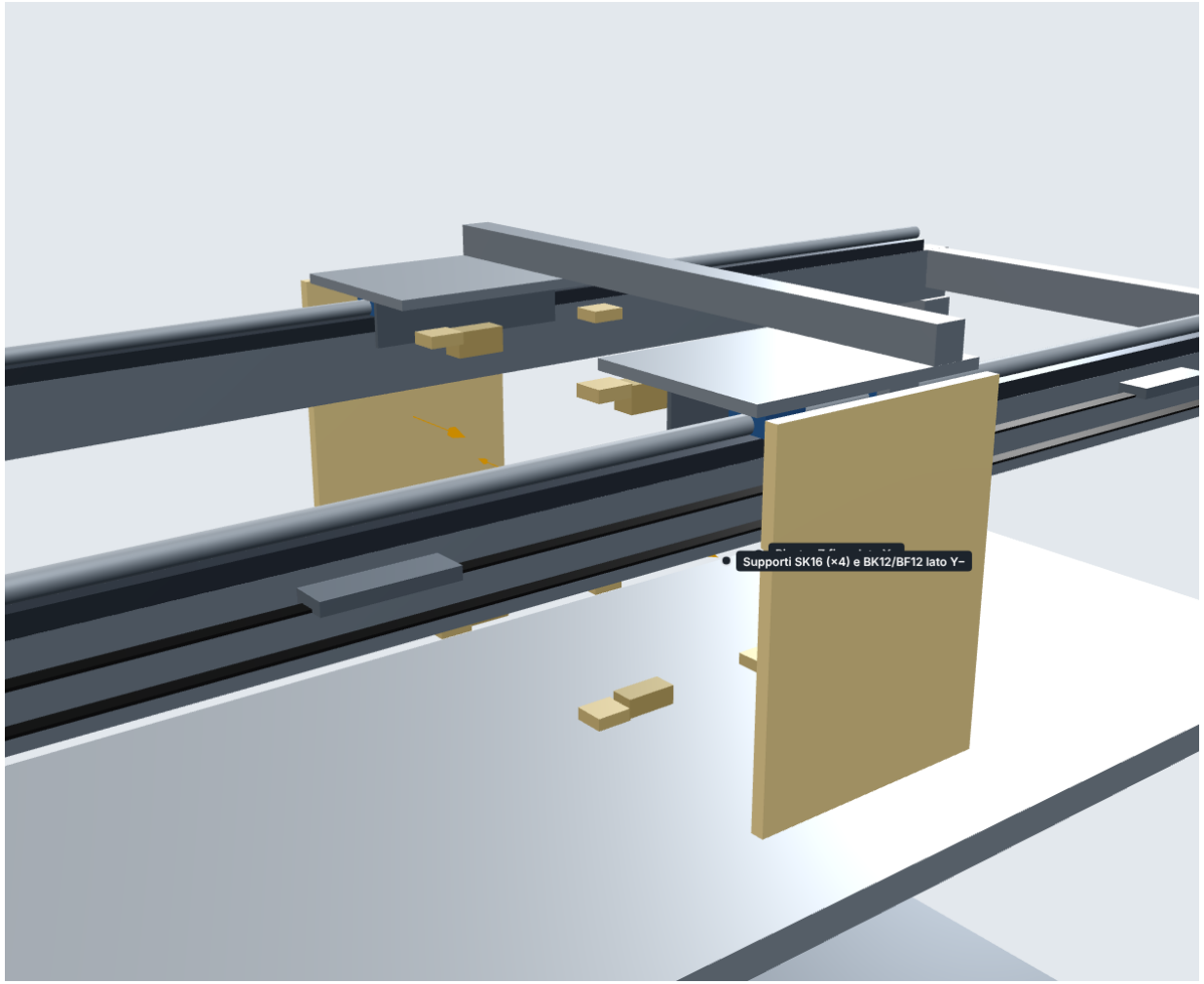
- 8× M8 supporti
- 4× M5 motore
- 2× grano M5 pulegge

Coppie: M5: 5 Nm · M8: 20 Nm

> Controllo · Ruotando il motore a mano, i due carrelli si muovono insieme senza ritardo.

Risultato della fase





Frecce: direzione di montaggio dei pezzi della fase (evidenziati in giallo).

FASE 6 DI 15

Piastre Z con supporti (al banco, poi in macchina)

1. Al banco: avvitare su ogni piastra Z i 4 supporti SK16, il BF12 in basso e il BK12 in alto.
2. Avvitare la piastra Z alla squadra SQZ-01 (4× M8). Ripetere per il lato Y+.
3. Controllare con squadra: piastra Z verticale e perpendicolare al piano entro 0,1/300.

Pezzi

- ZPL-01 — Piastra Z fissa lato Y−
- SUP-Z — Supporti SK16 (×4) e BK12/BF12 lato Y−
- ZPL-01 — Piastra Z fissa lato Y+
- SUP-Z — Supporti SK16 (×4) e BK12/BF12 lato Y+

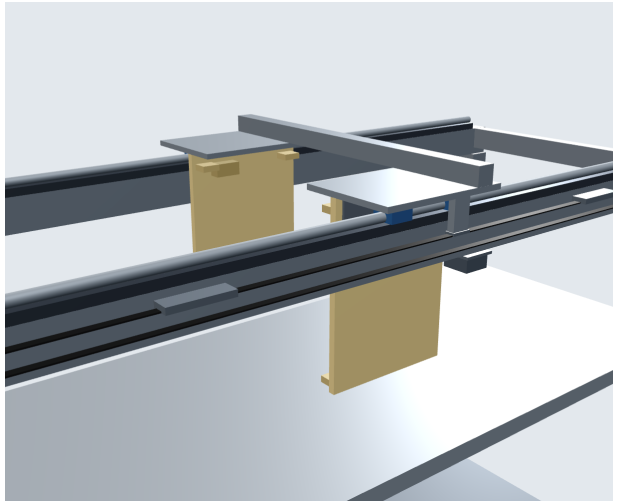
Viteria

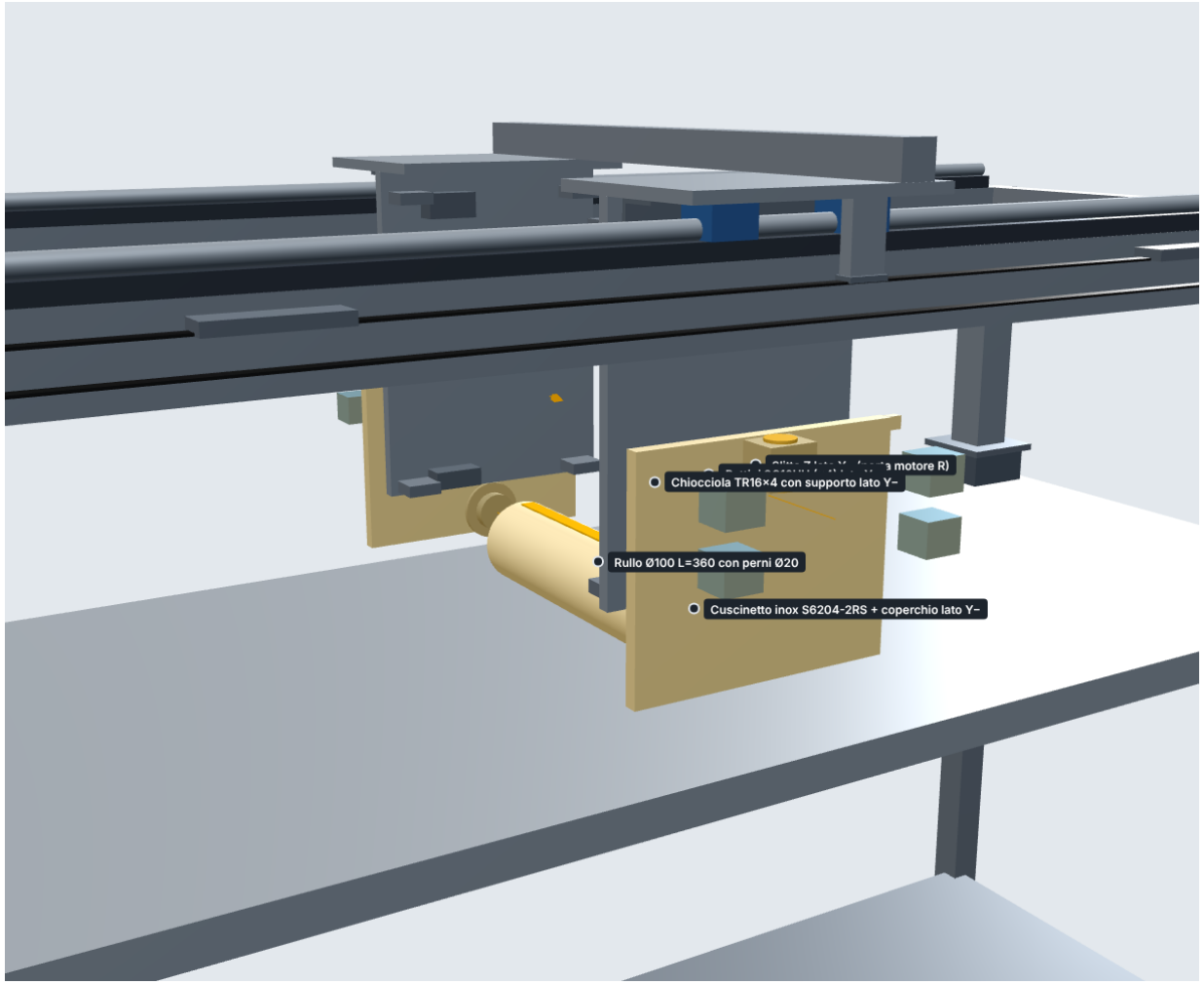
- 16× M6 SK16
- 8× M5 BK/BF
- 8× M8 squadre

Coppie: M5: 5 Nm · M6: 8 Nm · M8: 20 Nm

Controllo · Fori SK16 coassiali: un albero Ø16 deve infilarsi nei due supporti senza forzare.

Risultato della fase





Frecce: direzione di montaggio dei pezzi della fase (evidenziati in giallo).

FASE 7 DI 15

Gruppo rullo (al banco)

1. Montare i cuscinetti S6204 nelle sedi delle slitte (pressa o tampone, mai colpire l'anello interno).
2. Infilare il rullo nei cuscinetti, chiudere con i coperchi Ø72 (4× M5).
3. Avvitare sulle slitte i 4 pattini SC16UU per lato e i supporti delle chiocciole TR16.
4. La slitta Y− (ZSL-01) è quella con i fori per il motore R.

Pezzi

- ZSL-01 — Slitta Z lato Y− (porta motore R)
- SC16UU — Pattini SC16UU (×4) lato Y−
- NUT-Z — Chiocciola TR16×4 con supporto lato Y−
- BRG-6204 — Cuscinetto inox S6204-2RS + coperchio lato Y−
- ZSL-02 — Slitta Z lato Y+
- SC16UU — Pattini SC16UU (×4) lato Y+
- NUT-Z — Chiocciola TR16×4 con supporto lato Y+
- BRG-6204 — Cuscinetto inox S6204-2RS + coperchio lato Y+
- RUL-01 — Rullo Ø100 L=360 con perni Ø20

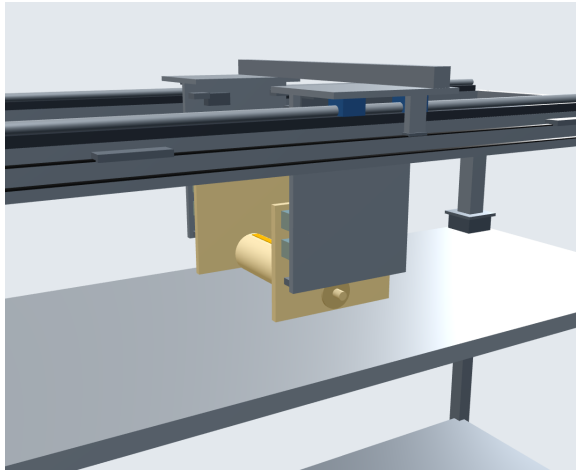
Viteria

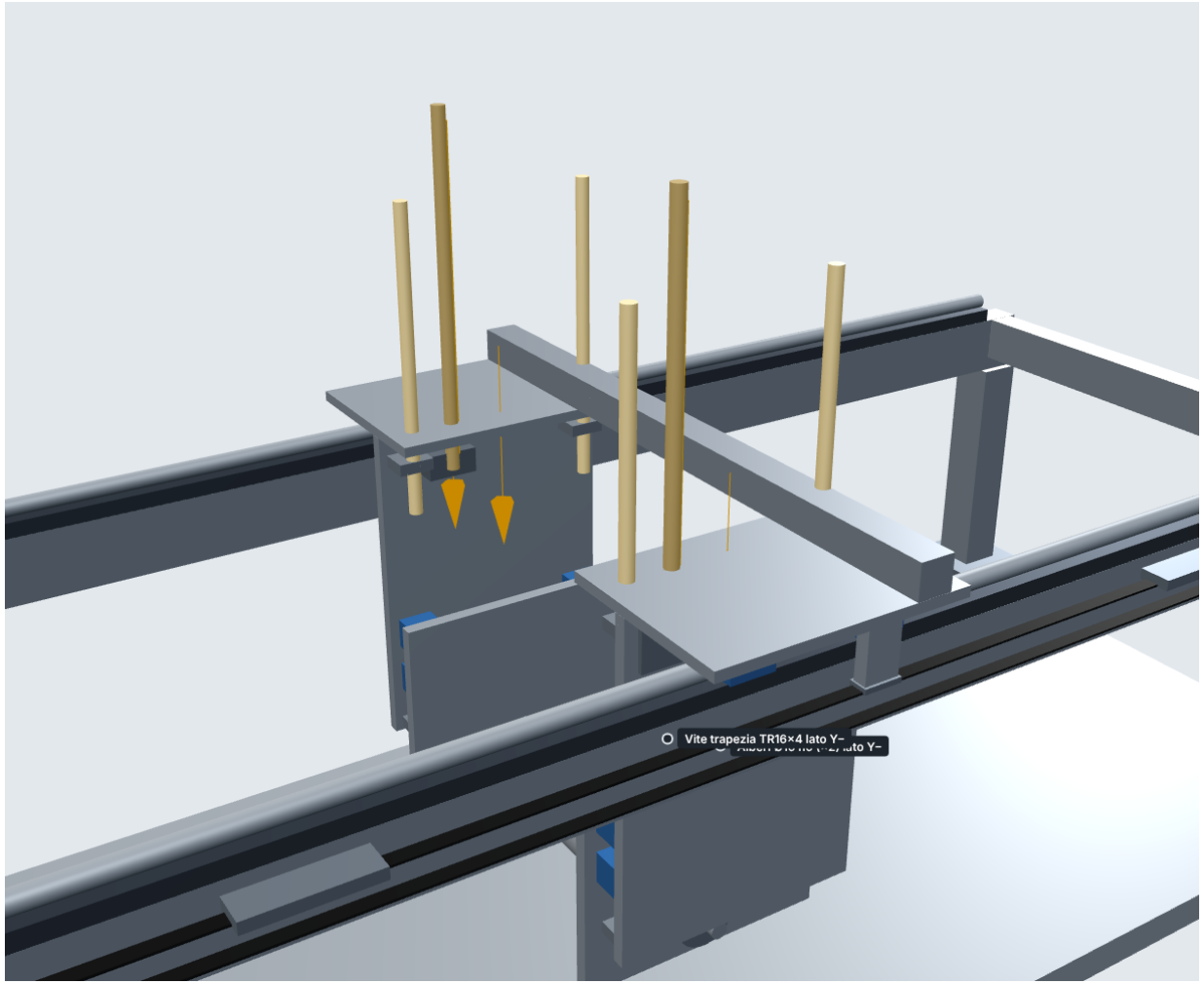
- 8× M5 coperchi
- 16× M5 pattini
- 8× M5 chiocciole

Coppie: M5: 5 Nm

> Controllo · Il rullo gira a mano libero, senza gioco assiale.

Risultato della fase





Frecce: direzione di montaggio dei pezzi della fase (evidenziati in giallo).

FASE 8 DI 15

Inserimento gruppo rullo, alberi e viti Z

1. Portare il gruppo rullo tra le piastre Z, con i pattini allineati ai supporti SK16.
2. Infilare gli alberi Ø16 dall'alto attraverso i fori della piastra carrello, i supporti SK16 e i pattini; serrare le viti degli SK16.
3. Infilare le viti TR16 dall'alto, avvitarle nelle chiocciole, bloccarle nel BK12 (ghiera) e nel BF12 (seeger).

Pezzi

- ALB-Z — Alberi Ø16 h6 (×2) lato Y−
- VIT-Z — Vite trapezia TR16×4 lato Y−
- ALB-Z — Alberi Ø16 h6 (×2) lato Y+
- VIT-Z — Vite trapezia TR16×4 lato Y+

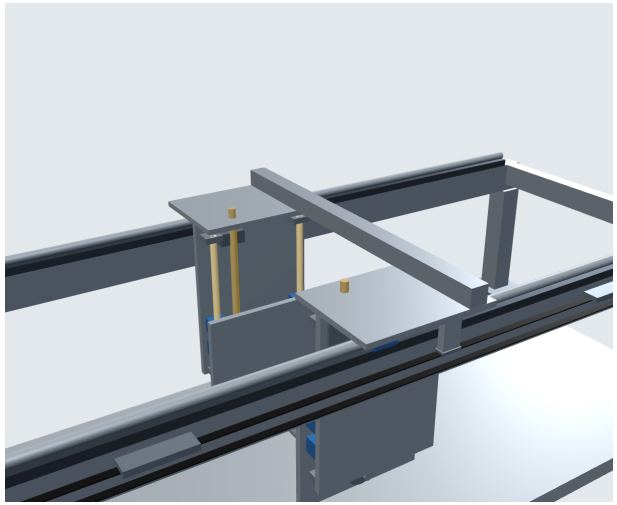
Viteria

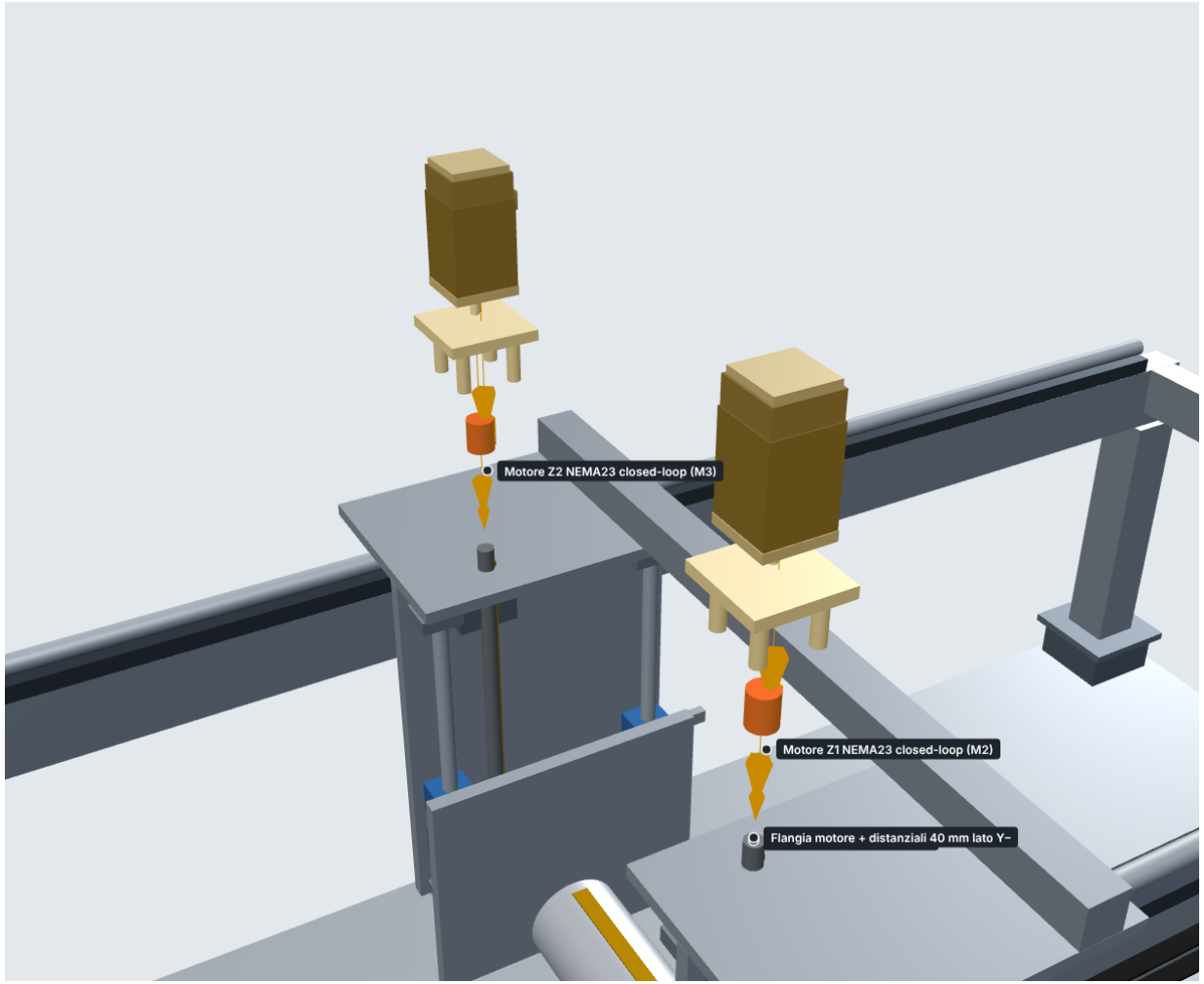
- 8× vite serraggio SK16
- 2× ghiera BK12

Coppie: Ghiera BK12: a mano + controdado

> Controllo · Girando a mano una vite, la slitta sale e scende senza punti duri su tutta la corsa.

Risultato della fase





Frecce: direzione di montaggio dei pezzi della fase (evidenziati in giallo).

FASE 9 DI 15

Motori Z1 e Z2

1. Avvitare i 4 distanziali da 40 mm e la flangia motore sopra ogni carrello.
2. Montare il giunto 8→12 sulla vite, poi il motore dall'alto: albero nel giunto, 4× M5 sulla flangia.
3. Serrare il giunto lato motore per ultimo, con la slitta a metà corsa.

Pezzi

- GIU-Z — Giunto elastico 8→12 lato Y−
- STM-01 — Flangia motore + distanziali 40 mm lato Y−
- MOT-Z — Motore Z1 NEMA23 closed-loop (M2)
- GIU-Z — Giunto elastico 8→12 lato Y+
- STM-01 — Flangia motore + distanziali 40 mm lato Y+
- MOT-Z — Motore Z2 NEMA23 closed-loop (M3)

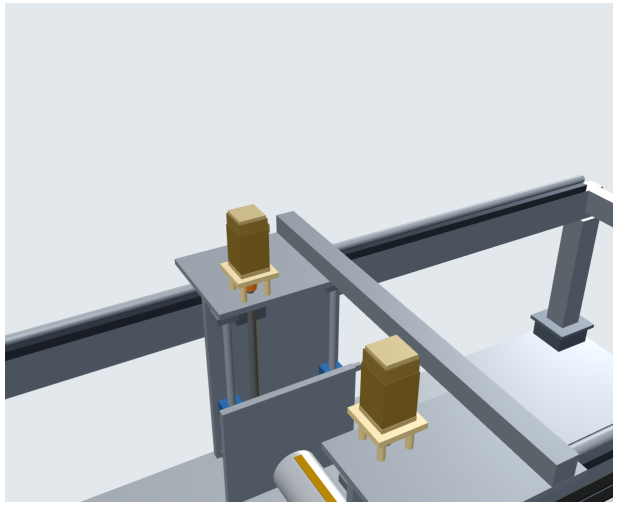
Viteria

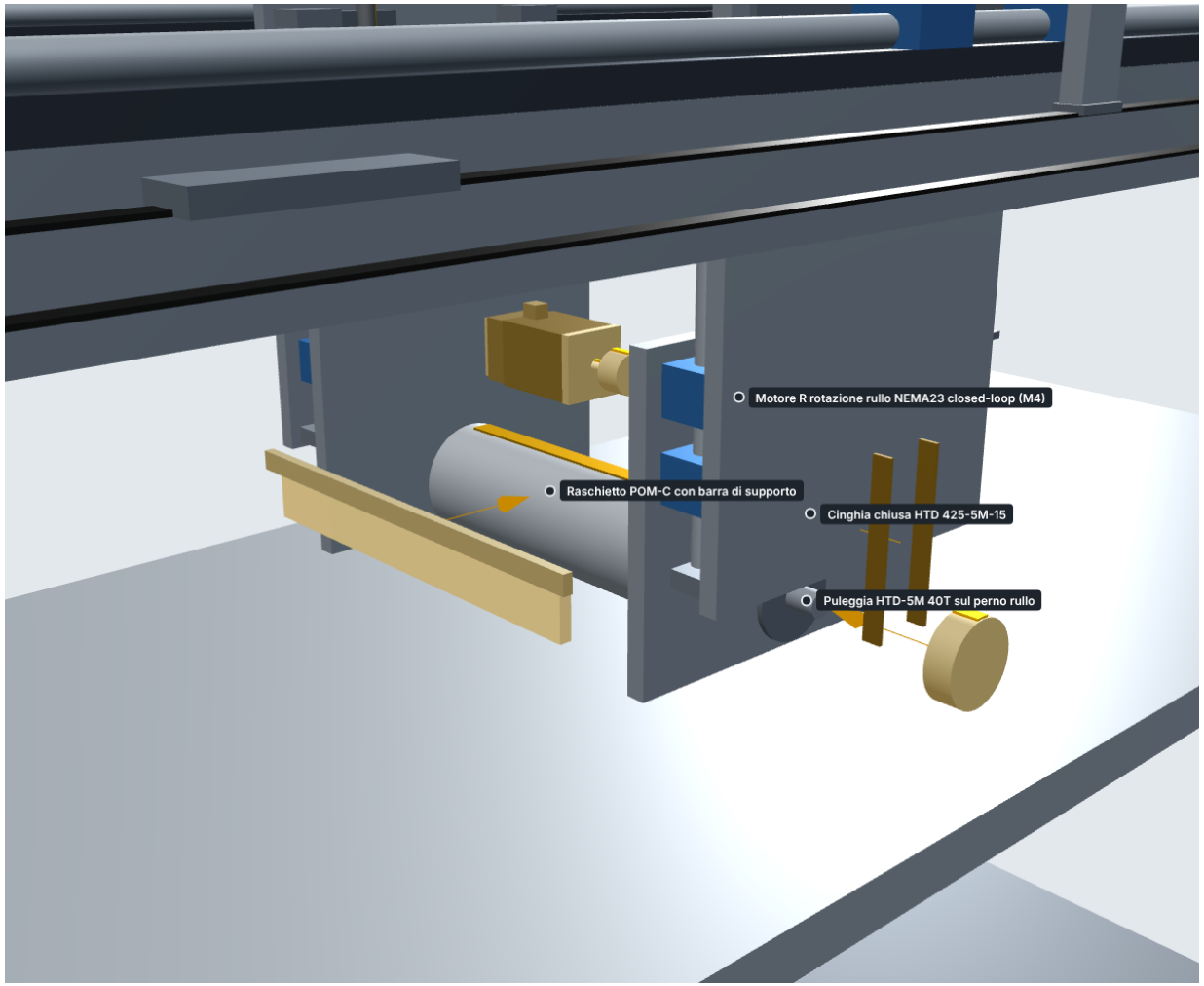
- 8× distanziali Ø12×40
- 8× M5 flangia
- 4× M5 motori

Coppie: M5: 5 Nm · viti giunto: 2 Nm

> Controllo · Le due slitte alla stessa quota (±0,5) prima di serrare i giunti.

Risultato della fase





Frecce: direzione di montaggio dei pezzi della fase (evidenziati in giallo).

FASE 10 DI 15

Motore R, cinghia e raschietto

1. Puleggia 40T sul perno rullo lato Y− (linguetta 6 + grano).
2. Motore R sulla slitta Y− dall'interno, puleggia 20T sull'albero; cinghia HTD 425-5M; tensionare con le asole (±6 mm).
3. Barra del raschietto sulle due slitte (2× M6), lama POM-C in leggero appoggio sul rullo.

Pezzi

- PUL-R — Puleggia HTD-5M 40T sul perno rullo
- MOT-R — Motore R rotazione rullo NEMA23 closed-loop (M4)
- BELT-R — Cinghia chiusa HTD 425-5M-15
- RAS-01 — Raschietto POM-C con barra di supporto

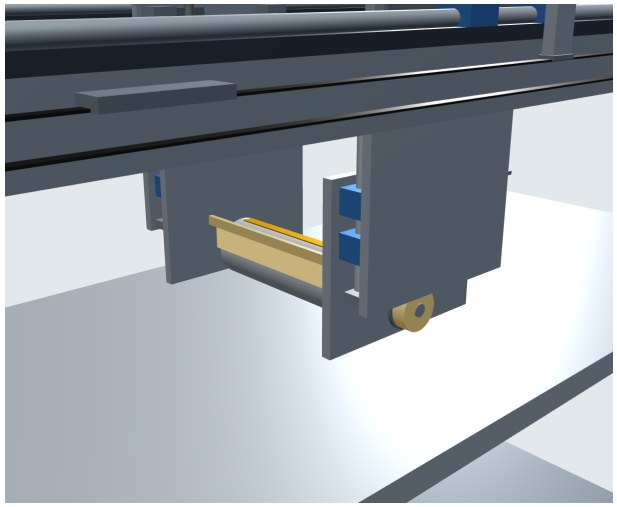
Viteria

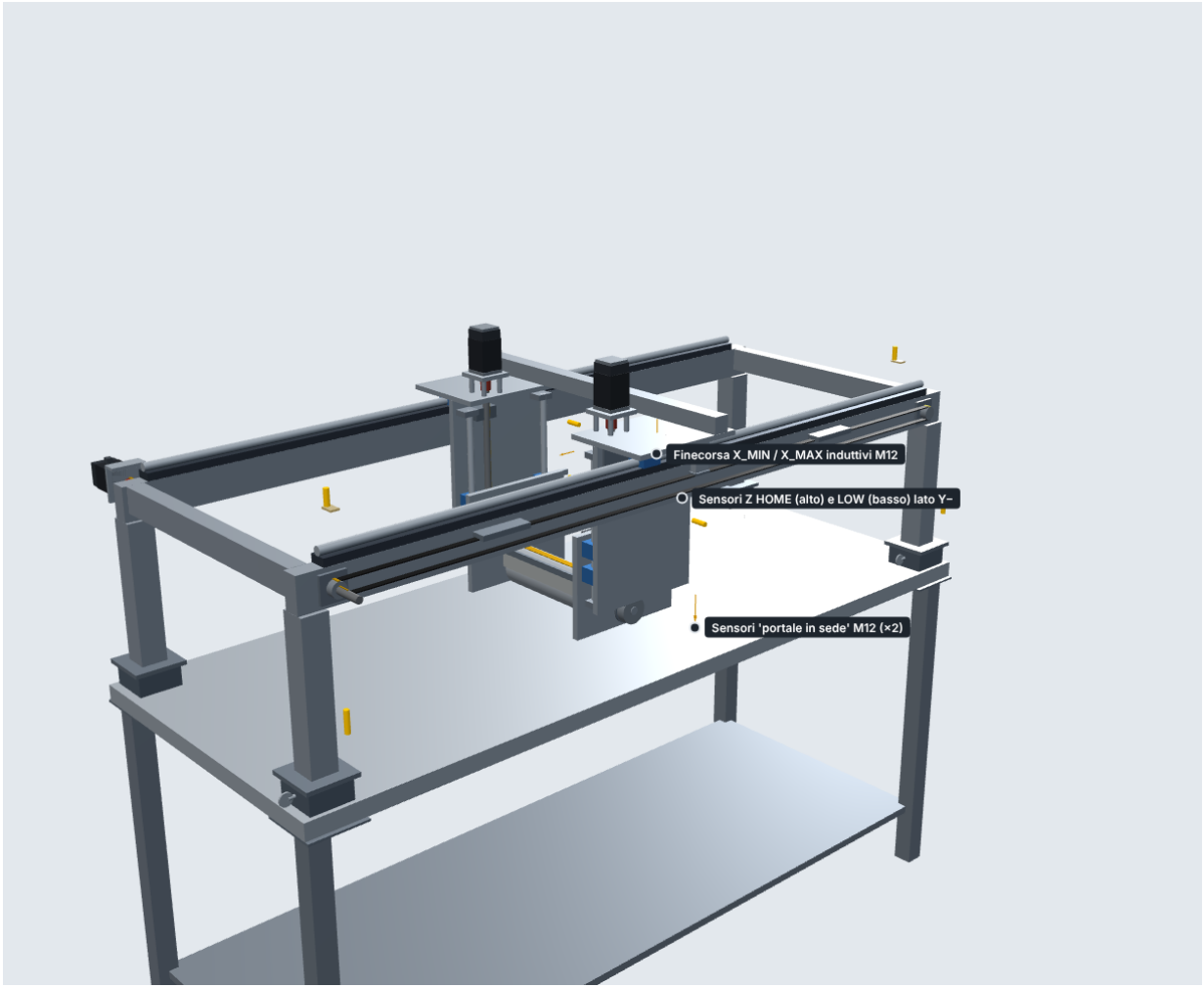
- 4× M5 motore R
- 2× M6 barra raschietto

Coppie: M5: 5 Nm · M6: 8 Nm

> Controllo · Cinghia R: freccia 3 mm con 5 N. Rullo trascinato senza slittamenti.

Risultato della fase





Frecce: direzione di montaggio dei pezzi della fase (evidenziati in giallo).

FASE 11 DI 15

Sensori

1. Finecorsa X_MIN e X_MAX sulle staffe interne del longherone Y−: distanza di lettura 2 mm dalla piastra carrello.
2. Sensori Z HOME (alto) e Z LOW (basso) sulle piastre Z: leggono la bandierina della slitta a 2 mm.
3. Sensori 'portale in sede' nei piedi A1 e A2 (M12×1): 2 mm sopra l'ancoraggio.

Pezzi

- SEN-X — Finecorsa X_MIN / X_MAX induttivi M12
- SEN-Z — Sensori Z HOME (alto) e LOW (basso) lato Y−
- SEN-Z — Sensori Z HOME (alto) e LOW (basso) lato Y+
- SEN-SEAT — Sensori 'portale in sede' M12 (×2)

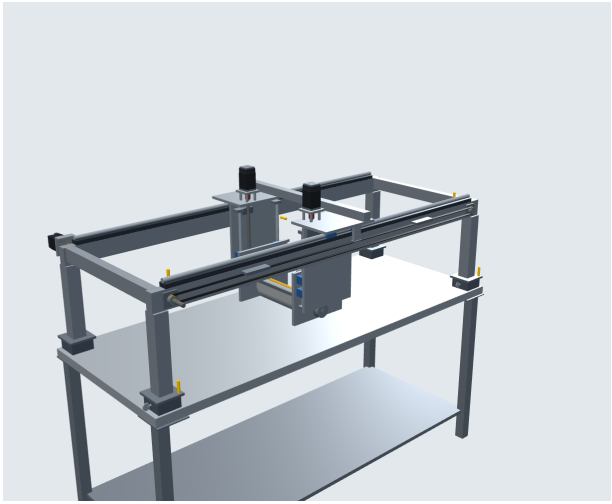
Viteria

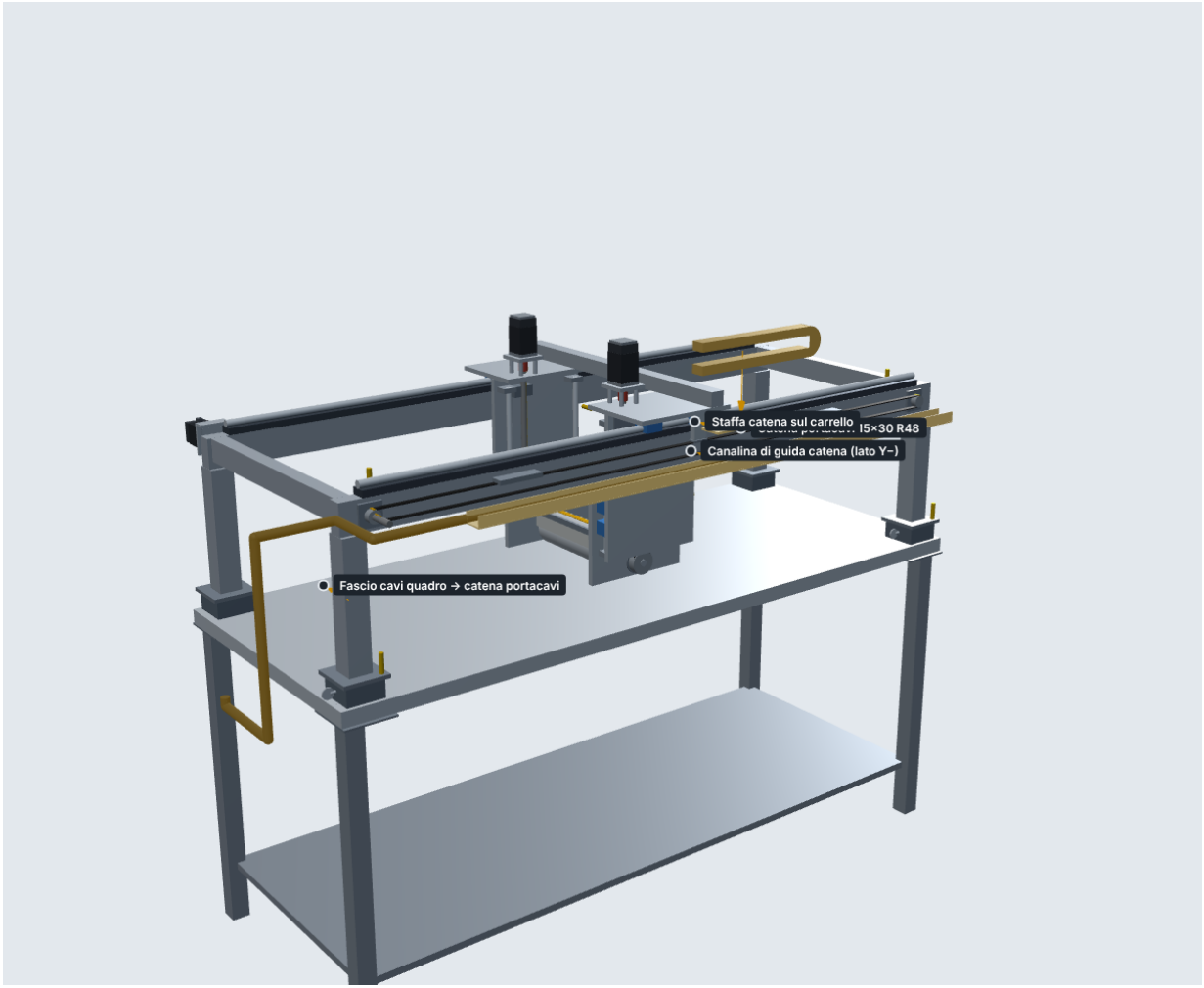
- 8× sensori M12 con 2 dadi

Coppie: Dadi M12: 10 Nm

> Controllo · LED del sensore acceso con il pezzo davanti, spento senza.

Risultato della fase





Frecce: direzione di montaggio dei pezzi della fase (evidenziati in giallo).

FASE 12 DI 15

Catena portacavi e cavi

1. Avvitare la canalina inox sul fianco Y− del portale e l'estremità fissa della catena al centro (X=0).
2. Collegare l'estremità mobile alla staffa del carrello Y−.
3. Posare nella catena i cavi motore, encoder e sensori Z (solo cavi per posa mobile), con raggio ≥ 48 mm; il fascio arriva al quadro lungo il montante X−.

Pezzi

- CAN-01 — Canalina di guida catena (lato Y−)
- CHAIN — Catena portacavi 15×30 R48
- STF-CAT — Staffa catena sul carrello
- CAV-01 — Fascio cavi quadro → catena portacavi

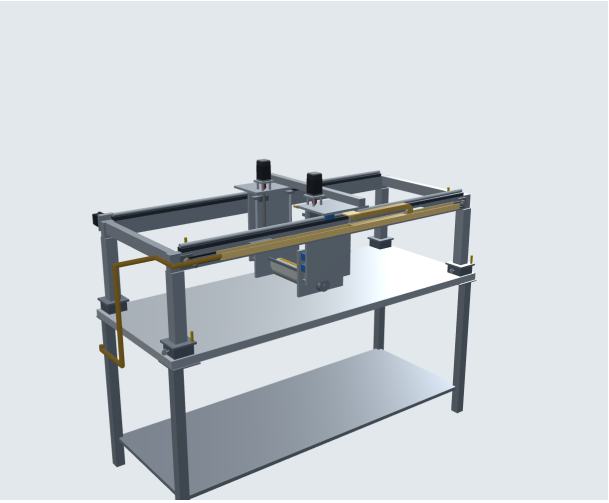
Viteria

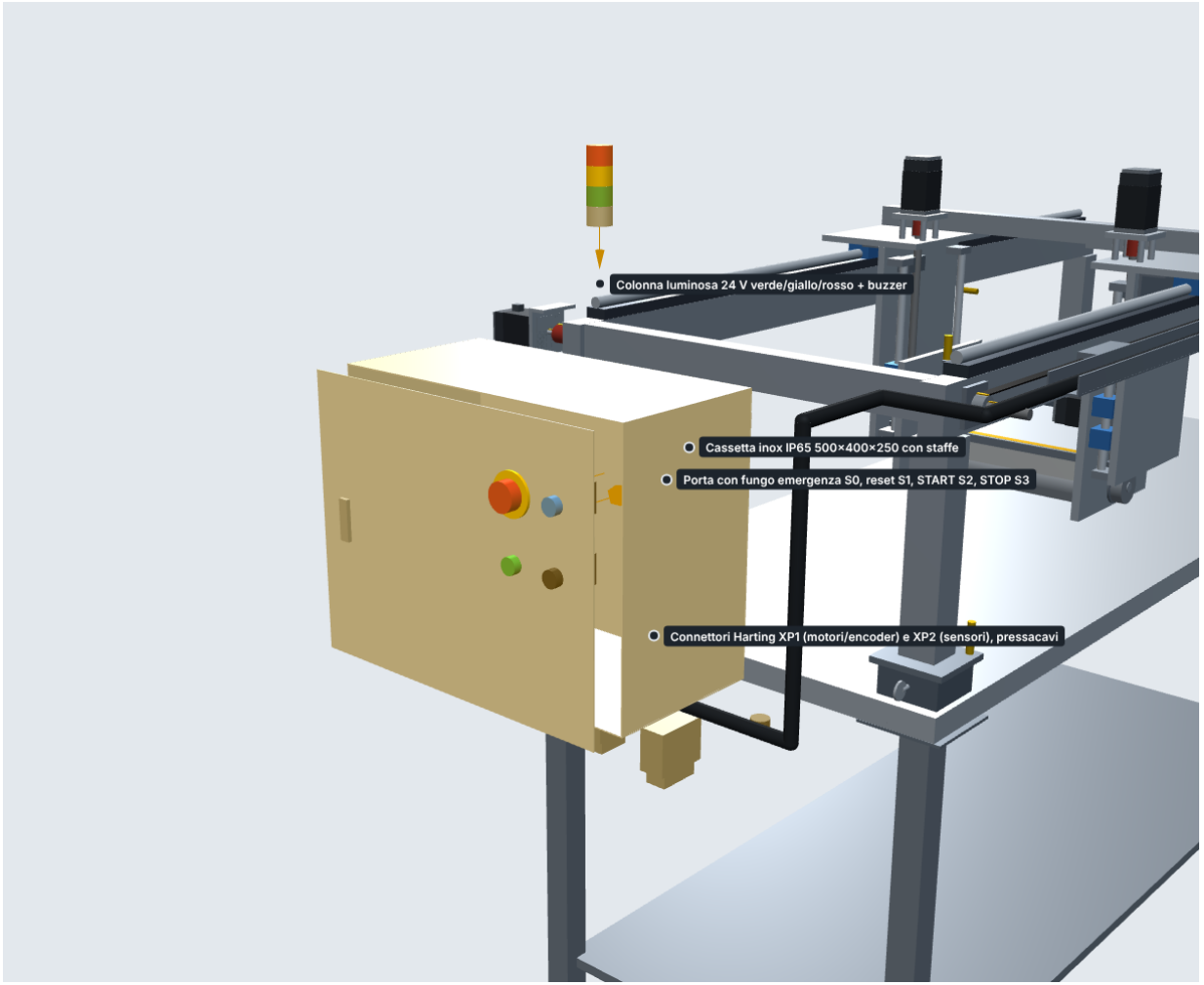
- 6× M6 canalina
- 4× M4 attacchi catena

Coppie: M6: 8 Nm

> Controllo · Corsa completa a mano: la catena non tocca la cinghia né il carrello.

Risultato della fase





Frecce: direzione di montaggio dei pezzi della fase (evidenziati in giallo).

FASE 13 DI 15

Quadro elettrico sul portale

1. Avvitare le due staffe della cassetta al traverso X− (il quadro sporge oltre il bordo del tavolo).
2. Montare la colonna luminosa sul tetto e i connettori XP1/XP2 sul fondo.
3. Collegare i connettori volanti del portale a XP1 (motori/encoder) e XP2 (sensori).

Pezzi

- QE-01 — Cassetta inox IP65 500×400×250 con staffe
- QE-DOOR — Porta con fungo emergenza S0, reset S1, START S2, STOP S3
- H1 — Colonna luminosa 24 V verde/giallo/rosso + buzzer
- XP — Connettori Harting XP1 (motori/encoder) e XP2 (sensori), pressacavi

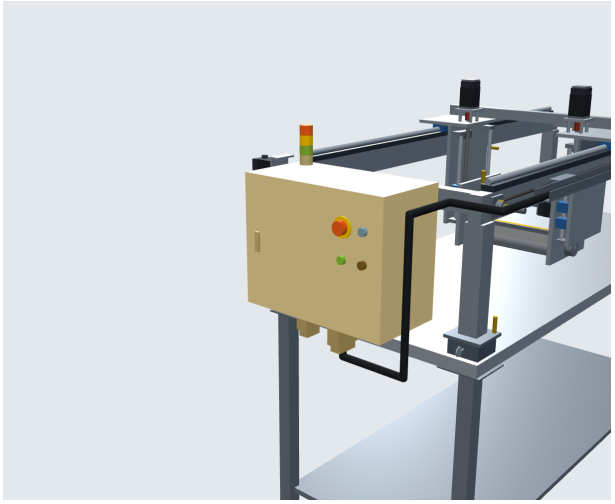
Viteria

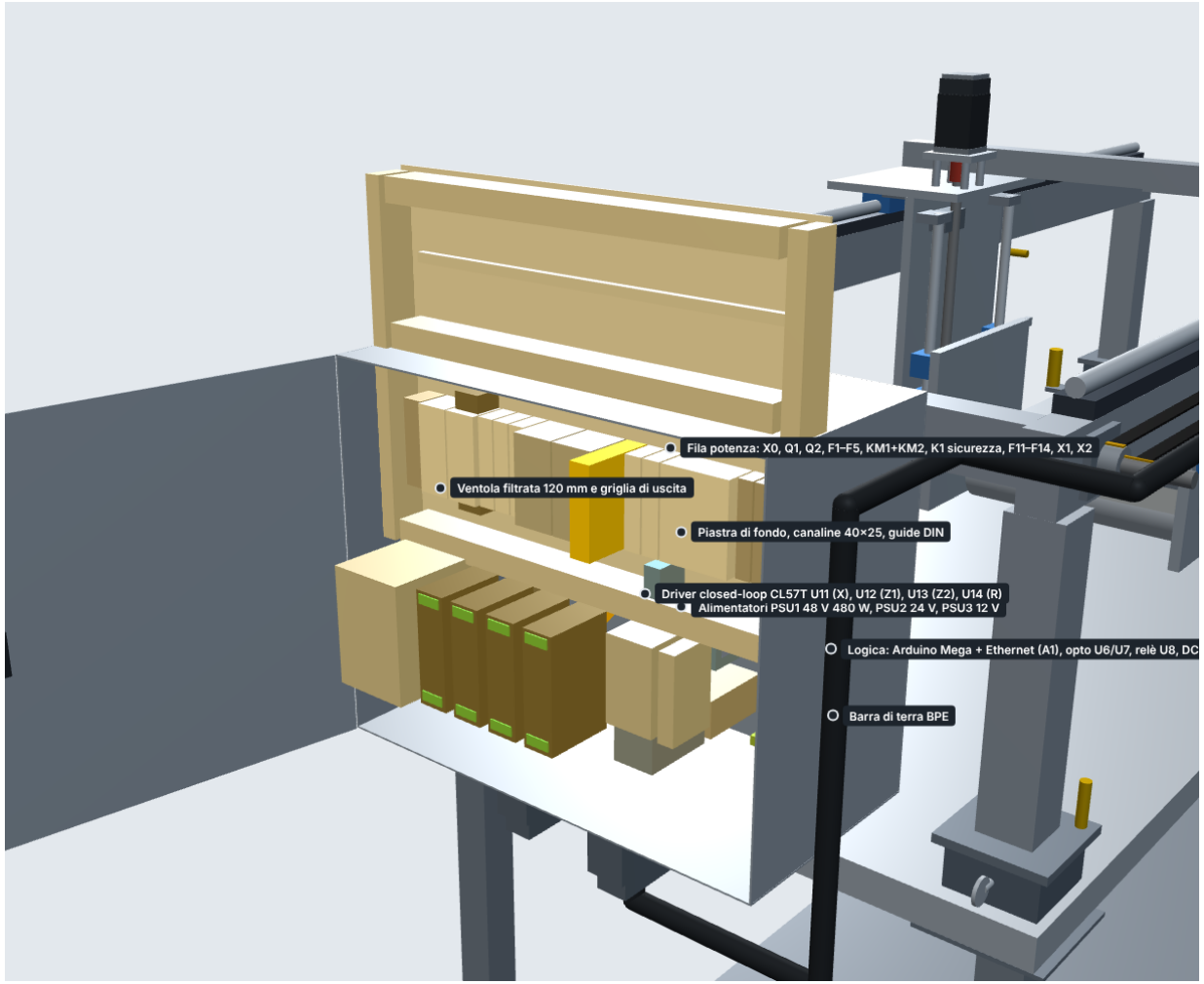
- 4× M8 staffe quadro

Coppie: M8: 20 Nm

> Controllo · Il portale si stacca dal tavolo scollegando solo XP1, XP2 e il cavo di rete.

Risultato della fase





Frecce: direzione di montaggio dei pezzi della fase (evidenziati in giallo).

FASE 14 DI 15

Interno del quadro (a cura del quadrista)

1. Piastra di fondo: canaline 40×25, guide DIN. Fila alta: X0, Q1, Q2, F1–F3, KM1, KM2, K1, F4–F5, F11–F14, X1, X2.
2. Fila bassa: PSU1 48 V, i 4 driver CL57T montati di fianco (dissipatore verticale, ≥10 mm tra loro), PSU2 24 V, PSU3 12 V, barra BPE.
3. Parete destra: Arduino Mega + Ethernet, schede opto U6/U7, relè U8, DC/DC U9, morsetti X3/X4/X6/X7. Parete sinistra: ventola filtrata.
4. Cablare secondo wiring/out/schemi_elettrici.pdf e verificare secondo wiring/README.md.

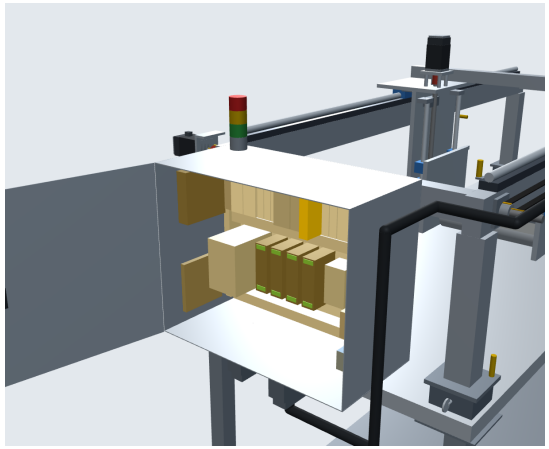
Pezzi

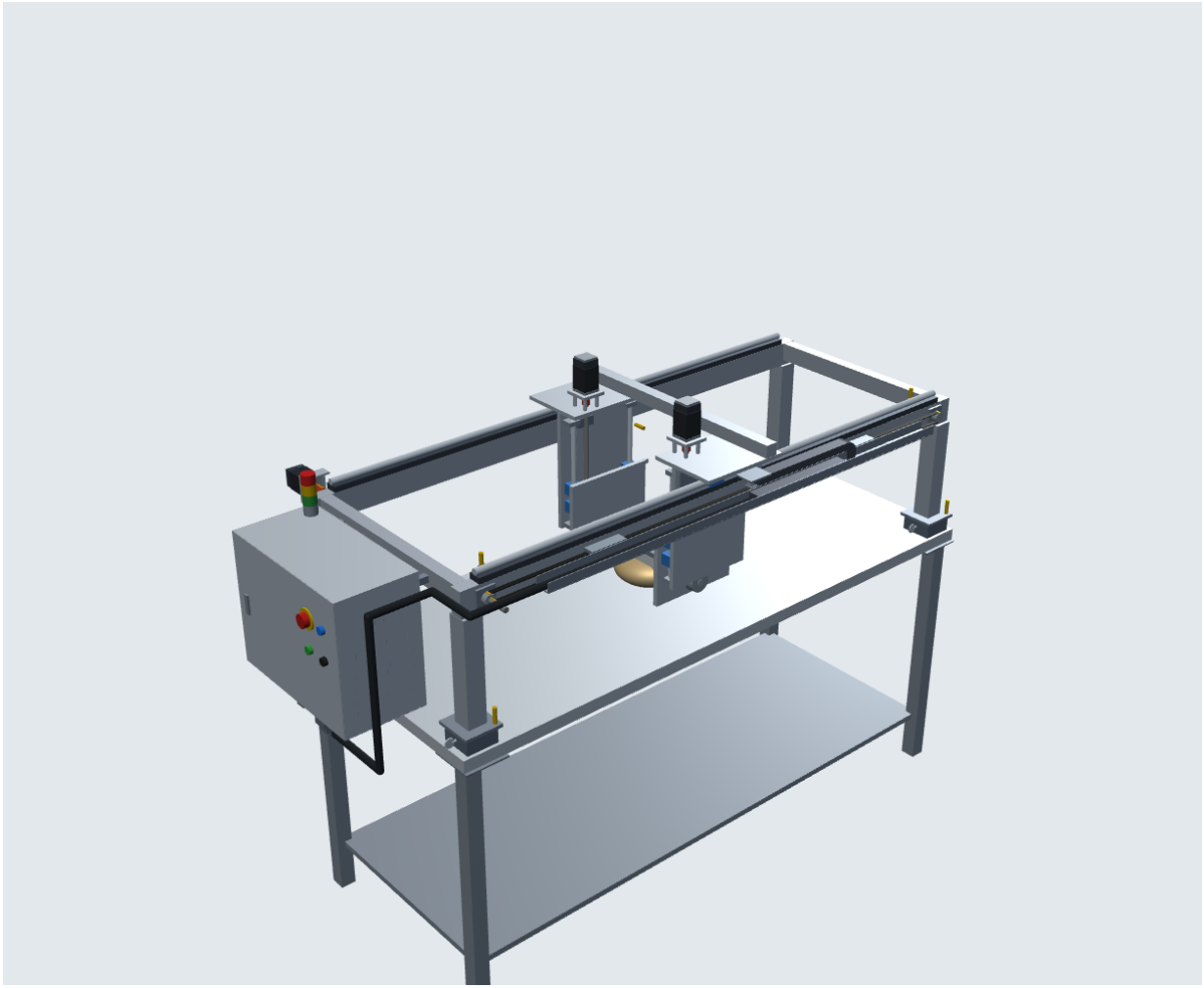
- QE-PIA — Piastra di fondo, canaline 40×25, guide DIN
- QE-DIN — Fila potenza: X0, Q1, Q2, F1–F5, KM1+KM2, K1 sicurezza, F11–F14, X1, X2
- QE-PSU — Alimentatori PSU1 48 V 480 W, PSU2 24 V, PSU3 12 V
- QE-DRV — Driver closed-loop CL57T U11 (X), U12 (Z1), U13 (Z2), U14 (R)
- QE-BPE — Barra di terra BPE
- QE-LOG — Logica: Arduino Mega + Ethernet (A1), opto U6/U7, relè U8, DC/DC U9, morsetti X3/X4/X6/X7
- QE-FAN — Ventola filtrata 120 mm e griglia di uscita

Coppie: Morsetti: coppia indicata dal costruttore

> Controllo · Prove CEI EN 60204-1: continuità PE, isolamento, funzionamento emergenza.

Risultato della fase





Frecce: direzione di montaggio dei pezzi della fase (evidenziati in giallo).

FASE 15 DI 15

Collaudo

1. Prima accensione senza motori collegati: verificare le tensioni 48/24/12 V e gli ingressi (comando STATUS).
2. Collegare i motori; JOG piccoli su ogni asse per il verso; HOME; calibrazione della luce con spessimetro (docs/montaggio_collaudo.md).
3. Prova di emergenza, barriera, STOP e sfilamento portale. Primo ciclo con impasto a velocità ridotta.

Controllo · Tutte le prove di docs/montaggio_collaudo.md superate.

Risultato della fase

